

Livret de remédiation

Première spécialité — Mathématiques

Nexus Réussite

Table des matières

Suites numériques	3
Fonctions polynômes du second degré	25
Dérivation : point de vue local	41
Dérivation : applications aux variations	52
Fonction exponentielle	64
Trigonométrie	77
Produit scalaire	79
Géométrie repérée	83
Probabilités conditionnelles et indépendance	88
Variables aléatoires	92

Suites numériques

Rappel — Calcul littéral

Développer : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Règles de base :

$$a(b + c) = ab + ac \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Factoriser : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

Réduire : regrouper les termes de même degré (mêmes puissances de la variable).

Exercice 1 ♦

Développer et réduire chaque expression.

1. $A = 3(2n + 5)$
2. $B = (n + 1)^2 - n^2$
3. $C = (2n - 1)(n + 3)$
4. $D = n(n + 1) - n(n - 1)$

Corrigé

Question 1.

$$A = 3(2n + 5) = 3 \times 2n + 3 \times 5 = 6n + 15.$$

Question 2.

$$B = (n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1.$$

Question 3.

$$C = (2n - 1)(n + 3) = 2n \times n + 2n \times 3 + (-1) \times n + (-1) \times 3 = 2n^2 + 6n - n - 3 = 2n^2 + 5n - 3.$$

Question 4.

$$D = n(n + 1) - n(n - 1) = n[(n + 1) - (n - 1)] = n \times 2 = 2n.$$

Exercice 2 ♦

Factoriser chaque expression.

1. $E = 6n^2 + 9n$
2. $F = (n + 2)^2 - 9$
3. $G = n^2 - 4n + 4$
4. $H = 5n(n - 3) + 2(n - 3)$

Corrigé

Question 1.

$$E = 6n^2 + 9n = 3n(2n + 3).$$

Question 2.

$$F = (n+2)^2 - 9 = (n+2)^2 - 3^2 = [(n+2) - 3][(n+2) + 3] = (n-1)(n+5).$$

Question 3.

$$G = n^2 - 4n + 4 = (n-2)^2.$$

Question 4.

$$H = 5n(n-3) + 2(n-3) = (n-3)(5n+2).$$

Exercice 3 ♦

Dans le cadre des suites, on rencontre souvent des expressions du type $u_{n+1} - u_n$. Développer et réduire les expressions suivantes, où n est un entier naturel.

1. $P = (n+1)^2 + 3(n+1) - (n^2 + 3n)$
2. $Q = 2(n+1) + 5 - (2n+5)$
3. $R = 3(n+1)^2 - 1 - (3n^2 - 1)$

Corrigé

Question 1.

$$\begin{aligned} P &= (n^2 + 2n + 1) + (3n + 3) - n^2 - 3n \\ &= n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 - n^2 - 3n \\ &= 2n + 4. \end{aligned}$$

Question 2.

$$Q = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence est constante, égale à 2, indépendante de n : c'est la raison d'une suite arithmétique !

Question 3.

$$\begin{aligned} R &= 3n^2 + 6n + 3 - 1 - 3n^2 + 1 \\ &= 6n + 3. \end{aligned}$$

Exercice 4 ♦

Simplifier les expressions suivantes (fractions algébriques), en supposant que les dénominateurs sont non nuls.

1. $\frac{6n^2 + 4n}{2n}$
2. $\frac{(n+1)(n+2)}{n+2}$
3. $\frac{n^2 - 1}{n - 1}$
4. Montrer que $\frac{(n+1)^2 - n^2}{2n+1} = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Corrigé

Question 1.

$$\frac{6n^2 + 4n}{2n} = \frac{2n(3n+2)}{2n} = 3n+2.$$

Question 2.

$$\frac{(n+1)(n+2)}{n+2} = n+1.$$

Question 3.

$$\frac{n^2 - 1}{n - 1} = \frac{(n - 1)(n + 1)}{n - 1} = n + 1.$$

Question 4. On a vu en exercice 1, question 2, que $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$. Donc :

$$\frac{(n + 1)^2 - n^2}{2n + 1} = \frac{2n + 1}{2n + 1} = 1.$$

Ce résultat est valable pour tout $n \in \mathbb{N}$ (avec $2n + 1 \neq 0$, ce qui est toujours vrai). $\square$

Rappel — Pourcentages et coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur (CM) :

Appliquer une évolution de $t\%$ revient à multiplier par le coefficient multiplicateur :

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad (\text{hausse}) \quad CM = 1 - \frac{t}{100} \quad (\text{baisse}).$$

Évolutions successives : les coefficients multiplicateurs se *multiplient*.

Si on applique successivement des évolutions de CM $q_1, q_2, \dots, q_k$, le coefficient global est $q_1 \times q_2 \times \dots \times q_k$.

Lien avec les suites géométriques : si une grandeur évolue de $t\%$ à chaque étape, elle suit une suite géométrique de raison $CM = 1 + \frac{t}{100}$.

Exercice 5

Pour chaque situation, donner le coefficient multiplicateur correspondant.

1. Une augmentation de 8 %.
2. Une réduction de 15 %.
3. Une augmentation de 0,5 %.
4. Une réduction de 100 %.

Corrigé

Question 1. Augmentation de 8 % : $CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$.

Question 2. Réduction de 15 % : $CM = 1 - \frac{15}{100} = 0,85$.

Question 3. Augmentation de 0,5 % : $CM = 1 + \frac{0,5}{100} = 1,005$.

Question 4. Réduction de 100 % : $CM = 1 - \frac{100}{100} = 0$. La grandeur est annulée.

Exercice 6

Un capital de 2 000 € est placé sur un livret qui rapporte 3 % d'intérêts par an.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Quel est le capital après 1 an ? Après 2 ans ?
3. Exprimer le capital C_n après n années en fonction de n .
4. Calculer le capital après 10 ans (arrondir à l'euro).

Corrigé

Question 1. $CM = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$.

Question 2.

$$C_1 = 2\,000 \times 1,03 = 2\,060 \text{ €.}$$

$$C_2 = C_1 \times 1,03 = 2\,060 \times 1,03 = 2\,121,80 \text{ €.}$$

Question 3. À chaque année, le capital est multiplié par 1,03. Donc :

$$C_n = 2\,000 \times 1,03^n.$$

La suite (C_n) est une suite géométrique de premier terme $C_0 = 2\,000$ et de raison $q = 1,03$.

Question 4.

$$C_{10} = 2\,000 \times 1,03^{10} \approx 2\,000 \times 1,3439 \approx 2\,688 \text{ €.}$$

Exercice 7 ♦

Un article vaut 500 €. Son prix augmente de 10 % la première année, puis diminue de 10 % la deuxième année.

1. Calculer le prix après la première année.
2. Calculer le prix après la deuxième année.
3. Le prix est-il revenu à 500 € ? Justifier à l'aide des coefficients multiplicateurs.
4. Quel taux global d'évolution (en %) cela représente-t-il sur les deux ans ?

Corrigé

Question 1.

$$P_1 = 500 \times 1,10 = 550 \text{ €.}$$

Question 2.

$$P_2 = 550 \times 0,90 = 495 \text{ €.}$$

Question 3. Non. Le coefficient multiplicateur global est $1,10 \times 0,90 = 0,99 \neq 1$. Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % ne se compensent pas exactement.

Question 4. $CM_{global} = 0,99$, donc le taux global est :

$$t = (0,99 - 1) \times 100 = -1 \text{ %.}$$

Sur deux ans, le prix a diminué de 1 %.

Exercice 8 ♦

Une bactérie se multiplie : la population double toutes les heures. Au départ, on compte 500 bactéries.

1. Quel est le taux d'augmentation horaire ? Le coefficient multiplicateur ?
2. Donner l'expression de la population P_n après n heures.
3. Après combien d'heures la population dépasse-t-elle 10 000 bactéries ?
(On pourra essayer les valeurs $n = 1, 2, 3, 4, 5$.)
4. Quel serait le coefficient multiplicateur si la population triplait chaque heure ?

Corrigé

Question 1. La population double : le taux est +100 % et le coefficient multiplicateur est $CM = 2$.

Question 2.

$$P_n = 500 \times 2^n.$$

Question 3. On calcule les premières valeurs :

n	P_n
0	500
1	1 000
2	2 000
3	4 000
4	8 000
5	16 000

La population dépasse 10 000 à partir de $n = 5$, c'est-à-dire après 5 heures.

Question 4. Si la population triplait, $CM = 3$ (augmentation de 200 %).

Rappel — Fonctions : image, antécédent, variations

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

Image : $f(a)$ est l'image de a par f (on calcule en substituant $x = a$).

Antécédent : a est un antécédent de b par f si $f(a) = b$ (on résout l'équation $f(x) = b$).

Sens de variation :

- ▶ f est **croissante** sur I si, pour tous $x_1 < x_2$ dans I , $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- ▶ f est **décroissante** sur I si, pour tous $x_1 < x_2$ dans I , $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Lien avec les suites : une suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ hérite des variations de f sur $\mathbb{N}$.

Exercice 9

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.
2. Vérifier que 1 est un antécédent de 0 par f .
3. Trouver tous les antécédents de 0 par f .
4. La suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ pour $n \geq 2$ est-elle croissante?

Corrigé

Question 1.

$$f(0) = 2 \times 0 - 3 \times 0 + 1 = 1.$$

$$f(1) = 2 \times 1 - 3 \times 1 + 1 = 2 - 3 + 1 = 0.$$

$$f(2) = 2 \times 4 - 3 \times 2 + 1 = 8 - 6 + 1 = 3.$$

$$f(3) = 2 \times 9 - 3 \times 3 + 1 = 18 - 9 + 1 = 10.$$

Question 2. On calcule $f(1) = 0$ (voir question 1). Donc $f(1) = 0 : 1$ est bien un antécédent de 0.

Question 3. On résout $2x^2 - 3x + 1 = 0$. On factorise :

$$2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1) = 0.$$

Donc $x = \frac{1}{2}$ ou $x = 1$. Les antécédents de 0 sont $\frac{1}{2}$ et 1.

Question 4. Le sommet de la parabole est en $x_s = \frac{3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$. Pour $n \geq 2 > \frac{3}{4}$, la fonction f est croissante, donc la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est croissante.

Exercice 10

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^+$ par $g(x) = \frac{x+4}{x+1}$.

1. Calculer $g(0)$, $g(1)$, $g(3)$ et $g(9)$.
2. Montrer que, pour tout $x \geq 0$, $g(x) - 1 = \frac{3}{x+1}$.

3. En déduire le sens de variation de g sur $[0; +\infty[$.

Corrigé

Question 1.

$$g(0) = \frac{0+4}{0+1} = 4. \quad g(1) = \frac{1+4}{1+1} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

$$g(3) = \frac{3+4}{3+1} = \frac{7}{4} = 1,75. \quad g(9) = \frac{9+4}{9+1} = \frac{13}{10} = 1,3.$$

Question 2.

$$g(x) - 1 = \frac{x+4}{x+1} - 1 = \frac{x+4}{x+1} - \frac{x+1}{x+1} = \frac{(x+4) - (x+1)}{x+1} = \frac{3}{x+1}.$$

Question 3. Pour $x \geq 0$, $x+1 \geq 1 > 0$ et est croissant, donc $\frac{3}{x+1}$ est décroissant. Ainsi $g(x) = 1 + \frac{3}{x+1}$ est décroissante sur $[0; +\infty[$.

Exercice 11 ♦

On considère la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = 3n - 7$.

1. Calculer v_0, v_1, v_2, v_5 .
2. À quel rang n a-t-on $v_n = 0$?
3. À partir de quel rang n a-t-on $v_n > 0$?
4. La suite (v_n) est-elle croissante? Justifier brièvement.

Corrigé

Question 1.

$$v_0 = 3 \times 0 - 7 = -7. \quad v_1 = 3 \times 1 - 7 = -4. \quad v_2 = 3 \times 2 - 7 = -1. \quad v_5 = 3 \times 5 - 7 = 8.$$

Question 2. On résout $v_n = 0$:

$$3n - 7 = 0 \implies n = \frac{7}{3} \approx 2,33.$$

Mais n doit être un entier naturel : $\frac{7}{3}$ n'est pas entier, donc il n'existe pas de rang $n \in \mathbb{N}$ tel que $v_n = 0$.

Question 3. $v_n > 0 \iff 3n - 7 > 0 \iff n > \frac{7}{3}$. Le plus petit entier vérifiant cette condition est $n = 3$. Pour tout $n \geq 3$, $v_n > 0$.

Question 4. $v_{n+1} - v_n = [3(n+1) - 7] - [3n - 7] = 3 > 0$. La suite est croissante.

Exercice 12 ♦

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 2^x$.

1. Calculer $h(0), h(1), h(2), h(-1)$.
2. La suite (w_n) définie par $w_n = 2^n$ est-elle croissante? Décroissante? Justifier.
3. Résoudre $h(x) = 8$.
4. Pour quelle valeur de n entier a-t-on $w_n = 32$?

Corrigé

Question 1.

$$h(0) = 2^0 = 1. \quad h(1) = 2^1 = 2. \quad h(2) = 2^2 = 4. \quad h(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

Question 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = 2^{n+1} = 2 \times 2^n = 2w_n$. Comme $w_n = 2^n > 0$ et $w_{n+1} = 2w_n > w_n$, la suite est strictement croissante.

Question 3. $h(x) = 8 \iff 2^x = 8 = 2^3 \iff x = 3$.

Question 4. $w_n = 32 = 2^5$. Donc $2^n = 2^5$, soit $n = 5$.

Rappel — Inégalités et signe d'une expression

Résoudre une inégalité : isoler l'inconnue, en pensant à *changer le sens de l'inégalité* si l'on multiplie ou divise par un nombre négatif.

Signe d'un produit / quotient :

$$(+)\times(+)=(+), \quad (+)\times(-)=(-), \quad (-)\times(-)=(+).$$

Règle des signes : même signe $\Rightarrow$ résultat positif ; signes différents $\Rightarrow$ résultat négatif.

Tableau de signes : pour étudier le signe d'un produit de facteurs, on dresse un tableau donnant le signe de chaque facteur, puis on applique la règle des signes.

Utilisation dans les suites : pour montrer qu'une suite est croissante, on montre que $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n .

Exercice 13

Résoudre les inégalités suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $3x + 5 > 11$
2. $-2x + 4 \leq 10$
3. $\frac{x-3}{4} \geq 1$
4. $2x - 1 > 5x + 8$

Corrigé

Question 1.

$$3x + 5 > 11 \iff 3x > 6 \iff x > 2.$$

Solution : $x \in]2; +\infty[$.

Question 2.

$$-2x + 4 \leq 10 \iff -2x \leq 6 \iff x \geq -3.$$

Solution : $x \in [-3; +\infty[$.

Question 3.

$$\frac{x-3}{4} \geq 1 \iff x-3 \geq 4 \iff x \geq 7.$$

Solution : $x \in [7; +\infty[$.

Question 4.

$$2x - 1 > 5x + 8 \iff -3x > 9 \iff x < -3.$$

Solution : $x \in]-\infty; -3[$.

Exercice 14

Étudier le signe de chaque expression à l'aide d'un tableau de signes.

1. $A(x) = (x-2)(x+3)$
2. $B(x) = (2x-6)(x+1)$
3. $C(x) = \frac{x-1}{x+2}$ (pour $x \neq -2$)

Corrigé

Question 1. Tableau de signes de $A(x) = (x - 2)(x + 3)$:

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$		
$x-2$		$-$	$-$	0	$+$	
$x+3$		$-$	0	$+$	$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

$A(x) > 0$ sur $] -\infty ; -3[\cup]2 ; +\infty[$.

Question 2. $B(x) = (2x - 6)(x + 1) = 2(x - 3)(x + 1)$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$		
$x-3$		-	-	0	+	
$x+1$		-	0	+	+	+
$B(x)$		+	0	-	0	+

$B(x) > 0$ sur $] -\infty ; -1[\cup]3 ; +\infty[$.

Question 3. Valeurs critiques : $x = 1$ (numérateur nul) et $x = -2$ (dénominateur nul).

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
$x-1$		-	-	-	0	+
$x+2$		-		+	+	+
$C(x)$		+		-	0	+

$C(x) > 0$ sur $] -\infty ; -2[\cup]1 ; +\infty[$, $C(x) < 0$ sur $] -2 ; 1[$.

Exercice 15

Pour chacune des suites suivantes, étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation.

1. (u_n) définie par $u_n = 4n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. (v_n) définie par $v_n = -2n + 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. (w_n) définie par $w_n = n^2 - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. (Indication : factoriser $w_{n+1} - w_n$.)

Corrigé

Question 1.

$$u_{n+1} - u_n = [4(n+1) - 3] - [4n - 3] = 4n + 4 - 3 - 4n + 3 = 4.$$

$u_{n+1} - u_n = 4 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (u_n) est strictement croissante.

Question 2.

$$v_{n+1} - v_n = [-2(n+1) + 10] - [-2n + 10] = -2n - 2 + 10 + 2n - 10 = -2.$$

$v_{n+1} - v_n = -2 < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (v_n) est strictement décroissante.

Question 3.

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= [(n+1)^2 - (n+1)] - [n^2 - n] \\ &= n^2 + 2n + 1 - n - 1 - n^2 + n = 2n. \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2n \geq 0$. Donc $w_{n+1} - w_n \geq 0$, et la suite (w_n) est croissante (au sens large).

Exercice 16

On considère la suite (a_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $a_n = \frac{2n+3}{n+1}$.

1. Calculer a_0, a_1, a_2, a_3 .
2. Calculer $a_{n+1} - a_n$ et simplifier.

3. En déduire le sens de variation de (a_n) .
4. Vérifier que votre réponse est cohérente avec les valeurs calculées en question 1.

Corrigé

Question 1.

$$a_0 = \frac{3}{1} = 3. \quad a_1 = \frac{5}{2} = 2,5. \quad a_2 = \frac{7}{3} \approx 2,33. \quad a_3 = \frac{9}{4} = 2,25.$$

Question 2.

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{2(n+1)+3}{(n+1)+1} - \frac{2n+3}{n+1} = \frac{2n+5}{n+2} - \frac{2n+3}{n+1} \\ &= \frac{(2n+5)(n+1) - (2n+3)(n+2)}{(n+2)(n+1)}. \end{aligned}$$

Développons le numérateur :

$$(2n+5)(n+1) = 2n^2 + 2n + 5n + 5 = 2n^2 + 7n + 5,$$

$$(2n+3)(n+2) = 2n^2 + 4n + 3n + 6 = 2n^2 + 7n + 6.$$

Donc :

$$a_{n+1} - a_n = \frac{(2n^2 + 7n + 5) - (2n^2 + 7n + 6)}{(n+2)(n+1)} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}.$$

Question 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)(n+2) > 0$, donc :

$$a_{n+1} - a_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)} < 0.$$

La suite (a_n) est strictement décroissante.

Question 4. Les valeurs $3 > 2,5 > 2,33 > 2,25$ sont bien décroissantes. Cela confirme le résultat.

Rappel — Python : variables, boucles

Variable : une case mémoire nommée qui stocke une valeur. `x = 5` affecte la valeur 5 à la variable `x`.

Boucle for : répète un bloc un nombre *connu* de fois.

`for k in range(n):` exécute le bloc pour $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ (n itérations).

Boucle while : répète un bloc tant qu'une *condition* est vraie.

`while condition:` — attention à toujours modifier les variables de la condition pour éviter une boucle infinie.

Affichage : `print(valeur)` affiche la valeur dans la console.

Opérations courantes : `+`, `-`, `*`, `/` (division), `//` (quotient entier), `**` (puissance).

Exercice 17

Lire et compléter.

On considère le programme suivant (ne pas chercher à l'exécuter, lire ligne par ligne) :

```
u = 3
for k in range(4):
    u = u + 2
    print(u)
```

1. Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle ? Quelles sont les valeurs de k ?
2. Recopier et compléter le tableau de trace d'exécution :

Tour	k	u (après $u = u + 2$)
1	0	...
2	1	...
3	2	...
4	3	...

3. Quelle suite mathématique ce programme calcule-t-il ?
4. Que faudrait-il modifier pour calculer les 10 premiers termes ?

Corrigé

Question 1. La boucle s'exécute 4 fois. Les valeurs de k sont 0, 1, 2, 3.

Question 2. Tableau de trace :

Tour	k	u
1	0	$3 + 2 = 5$
2	1	$5 + 2 = 7$
3	2	$7 + 2 = 9$
4	3	$9 + 2 = 11$

Question 3. Ce programme calcule les termes de la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$. La formule explicite est $u_n = 3 + 2n$.

Question 4. Il suffit de remplacer `range(4)` par `range(10)` pour obtenir 10 valeurs (u_1 à u_{10}).

Exercice 18 ♦

Écrire et analyser des programmes Python (en pseudo-code ou en décrivant les instructions).

1. Décrire ce que fait le programme suivant :

```
u = 1
for k in range(5):
    u = 3 * u
print(u)
```

2. Quelle valeur affiche-t-il ? Justifier sans calculer terme à terme.
3. Écrire un programme similaire qui calcule et affiche le terme u_8 de la suite géométrique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = 5$.
4. Qu'afficherait ce programme si on remplaçait `range(5)` par `range(0)` ?

Corrigé

Question 1. Le programme calcule les termes successifs d'une suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison 3. Après 5 itérations, il affiche u_5 .

Question 2. La formule explicite est $u_n = 1 \times 3^n = 3^n$. Donc $u_5 = 3^5 = 243$. Le programme affiche 243.

Question 3. Programme pour u_8 avec $u_0 = 2$ et $q = 5$:

```
u = 2
for k in range(8):
    u = 5 * u
print(u)
```

On vérifie : $u_8 = 2 \times 5^8 = 2 \times 390625 = 781250$.

Question 4. Avec `range(0)`, la boucle ne s'exécute pas. On affiche la valeur initiale $u = 1$, ce qui correspond à u_0 .

Exercice 19

On souhaite trouver le plus petit entier n tel que $2^n > 1000$.

1. Lire le programme suivant et expliquer le rôle de chaque ligne :

```
u = 1
n = 0
while u ≤ 1000:
    u = 2 * u
    n = n + 1
print(n, u)
```

2. Donner un tableau de trace des 4 premiers tours de boucle.
3. Quelle valeur de n le programme affiche-t-il ? Vérifier que $2^9 \leq 1000$ et $2^{10} > 1000$.
4. Que se passerait-il si on oubliait la ligne $n = n + 1$?

Corrigé

Question 1.

- ▶ $u = 1$: initialise u à $u_0 = 1 = 2^0$.
- ▶ $n = 0$: initialise le compteur d'indice.
- ▶ $\text{while } u \leq 1000$: la boucle tourne tant que u ne dépasse pas 1000.
- ▶ $u = 2 * u$: calcule le terme suivant ($u_{n+1} = 2u_n$).
- ▶ $n = n + 1$: avance l'indice.
- ▶ $\text{print}(n, u)$: affiche le premier rang n et la valeur u dépassant 1000.

Question 2. Tableau des 4 premiers tours :

Tour	n	u
1	1	2
2	2	4
3	3	8
4	4	16

Question 3. Le programme affiche $n = 10$ et $u = 1024$. Vérification : $2^9 = 512 \leq 1000$ et $2^{10} = 1024 > 1000$. ✓

Question 4. Si on oublie $n = n + 1$, la variable u continue d'être mise à jour (la boucle se termine), mais n reste à 0 à la fin : on afficherait le mauvais rang.

Exercice 20

On considère la suite (s_n) définie par $s_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$ (somme des n premiers entiers).

1. Calculer à la main s_1, s_2, s_3, s_4 .
2. Expliquer pourquoi le programme ci-dessous calcule s_n pour n donné :

```
n = 10
S = 0
for k in range(1, n+1):
    S = S + k
print(S)
```

3. Que vaut $\text{range}(1, n+1)$ pour $n = 4$? Dérouler la boucle manuellement pour $n = 4$.
4. Modifier le programme pour calculer la somme $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ (somme des carrés).

Corrigé

Question 1.

$$s_1 = 1. \quad s_2 = 1 + 2 = 3. \quad s_3 = 1 + 2 + 3 = 6. \quad s_4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

Question 2. $S = 0$ initialise la somme à 0. La boucle `for k in range(1, n+1):` fait parcourir k les valeurs $1, 2, \dots, n$. À chaque étape, on ajoute k à l'accumulateur S . En fin de boucle, S vaut $1 + 2 + \dots + n = s_n$.

Question 3. `range(1, 5)` génère $1, 2, 3, 4$ pour $n = 4$. Trace pour $n = 4$:

Tour	k	S
1	1	$0 + 1 = 1$
2	2	$1 + 2 = 3$
3	3	$3 + 3 = 6$
4	4	$6 + 4 = 10$

`print(S)` affiche 10, ce qui correspond bien à $s_4 = 10$. ✓

Question 4. Programme pour la somme des carrés :

```
n = 10
S = 0
for k in range(1, n+1):
    S = S + k**2
print(S)
```

Exercice 21 ♦

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 2n + 3$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Calculer u_{10} .
3. Calculer u_{n+1} (on développera et simplifiera).

Corrigé

Question 1. On remplace n par $0, 1, 2, 3$:

$$u_0 = 0^2 - 2 \times 0 + 3 = 3.$$

$$u_1 = 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2.$$

$$u_2 = 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 4 - 4 + 3 = 3.$$

$$u_3 = 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6.$$

Question 2.

$$u_{10} = 10^2 - 2 \times 10 + 3 = 100 - 20 + 3 = 83.$$

Question 3.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (n+1)^2 - 2(n+1) + 3 \\ &= n^2 + 2n + 1 - 2n - 2 + 3 \\ &= n^2 + 2. \end{aligned}$$

Exercice 22 ♦

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 3v_n - 4$.

1. Calculer v_1, v_2 et v_3 .
2. Calculer v_4 .
3. Sans calculer tous les termes intermédiaires : si on vous dit que $v_{10} = 5$, que vaut v_{11} ?

Coup de pouce 1. Pour calculer v_1 , remplacer n par 0 dans la relation $v_{n+1} = 3v_n - 4$: on obtient $v_1 = 3v_0 - 4$. Utiliser $v_0 = 5$.

Corrigé

Question 1. On applique $v_{n+1} = 3v_n - 4$ avec les valeurs successives :

$$v_1 = 3v_0 - 4 = 3 \times 5 - 4 = 15 - 4 = 11.$$

$$v_2 = 3v_1 - 4 = 3 \times 11 - 4 = 33 - 4 = 29.$$

$$v_3 = 3v_2 - 4 = 3 \times 29 - 4 = 87 - 4 = 83.$$

Question 2.

$$v_4 = 3v_3 - 4 = 3 \times 83 - 4 = 249 - 4 = 245.$$

Question 3. La relation est $v_{n+1} = 3v_n - 4$. Avec $v_{10} = 5$:

$$v_{11} = 3 \times 5 - 4 = 11.$$

On retrouve la valeur de v_1 : la suite a un comportement particulier !

Exercice 23

Soit la suite (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \frac{2n+1}{n+2}$.

1. Calculer w_0, w_1, w_2 et w_5 .
2. Calculer w_{n+1} et simplifier.
3. Vérifier numériquement que votre formule pour w_{n+1} donne bien w_1 pour $n = 0$.

Corrigé

Question 1.

$$w_0 = \frac{2 \times 0 + 1}{0 + 2} = \frac{1}{2}. \quad w_1 = \frac{2 \times 1 + 1}{1 + 2} = \frac{3}{3} = 1. \quad w_2 = \frac{2 \times 2 + 1}{2 + 2} = \frac{5}{4}. \quad w_5 = \frac{2 \times 5 + 1}{5 + 2} = \frac{11}{7}.$$

Question 2. On remplace n par $n + 1$:

$$w_{n+1} = \frac{2(n+1) + 1}{(n+1) + 2} = \frac{2n+3}{n+3}.$$

Question 3. Pour $n = 0$: $w_{0+1} = w_1 = \frac{2 \times 0 + 3}{0 + 3} = \frac{3}{3} = 1$. On retrouve bien $w_1 = 1$. ✓

Exercice 24

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5n - 3$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et simplifier.
3. En déduire que la suite (u_n) est arithmétique et préciser sa raison r et son premier terme u_0 .
4. Retrouver u_0 et r directement depuis la formule $u_n = 5n - 3$.

Corrigé

Question 1.

$$u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3. \quad u_1 = 5 - 3 = 2. \quad u_2 = 10 - 3 = 7. \quad u_3 = 15 - 3 = 12.$$

Question 2.

$$u_{n+1} - u_n = [5(n+1) - 3] - [5n - 3] = 5n + 5 - 3 - 5n + 3 = 5.$$

Question 3. La différence $u_{n+1} - u_n = 5$ est constante (indépendante de n). Donc la suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = -3$.

Question 4. La formule $u_n = 5n - 3$ est de la forme $u_0 + rn$. On lit directement : $u_0 = -3$ et $r = 5$. Cela confirme le résultat précédent.

Exercice 25 ♦

On donne les premiers termes d'une suite : $v_0 = 7, v_1 = 4, v_2 = 1, v_3 = -2$.

1. Calculer $v_1 - v_0, v_2 - v_1, v_3 - v_2$.
2. La suite (v_n) est-elle arithmétique ? Si oui, préciser sa raison.
3. Exprimer le terme général v_n en fonction de n .
4. Calculer v_{20} et v_{100} .

Coup de pouce 1. Pour vérifier qu'une suite est arithmétique, il suffit de vérifier que toutes les différences consécutives $v_{n+1} - v_n$ sont égales à la même constante r . Ici, calculer les trois différences demandées.

Corrigé

Question 1.

$$v_1 - v_0 = 4 - 7 = -3. \quad v_2 - v_1 = 1 - 4 = -3. \quad v_3 - v_2 = -2 - 1 = -3.$$

Question 2. Les différences consécutives sont toutes égales à -3 . La suite (v_n) est arithmétique de raison $r = -3$.

Question 3. $v_n = v_0 + rn = 7 + (-3)n = 7 - 3n$.

Question 4.

$$v_{20} = 7 - 3 \times 20 = 7 - 60 = -53.$$

$$v_{100} = 7 - 3 \times 100 = 7 - 300 = -293.$$

Exercice 26 ♦

Une suite arithmétique (w_n) vérifie $w_3 = 11$ et $w_7 = 23$.

1. Montrer que la raison r vérifie $w_7 = w_3 + 4r$, puis calculer r .
2. Calculer w_0 .
3. Exprimer w_n en fonction de n .
4. À quel rang n a-t-on $w_n = 50$?

Corrigé

Question 1. $w_7 = w_3 + 4r$ car on passe de w_3 à w_7 en ajoutant 4 fois la raison.

$$23 = 11 + 4r \Rightarrow 4r = 12 \Rightarrow r = 3.$$

Question 2. $w_3 = w_0 + 3r$, donc $w_0 = w_3 - 3r = 11 - 9 = 2$.

Question 3. $w_n = w_0 + rn = 2 + 3n$.

Question 4. $w_n = 50 \Leftrightarrow 2 + 3n = 50 \Leftrightarrow 3n = 48 \Leftrightarrow n = 16$.

Exercice 27 ♦

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3 \times 2^n$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .
2. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. En déduire que (u_n) est géométrique. Préciser la raison q et le premier terme u_0 .
4. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

Corrigé

Question 1.

$$u_0 = 3 \times 2^0 = 3. \quad u_1 = 3 \times 2^1 = 6. \quad u_2 = 3 \times 2^2 = 12. \quad u_3 = 3 \times 2^3 = 24.$$

Question 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 \times 2^n \neq 0$. Le quotient est :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times 2^{n+1}}{3 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Question 3. Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2$ est constant. La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$.

Question 4. $u_{n+1} = q \times u_n = 2u_n$.

Exercice 28 ♦

On donne les premiers termes : $v_0 = 2, v_1 = 6, v_2 = 18, v_3 = 54$.

1. Calculer $\frac{v_1}{v_0}, \frac{v_2}{v_1}, \frac{v_3}{v_2}$.
2. La suite est-elle géométrique ? Si oui, donner la raison q .
3. Exprimer le terme général v_n en fonction de n .
4. Calculer v_6 .

Coup de pouce 1. Une suite (v_n) est géométrique si le quotient $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ est le même pour tous les termes (et si les termes sont tous non nuls). Calculer les trois quotients demandés et les comparer.

Corrigé

Question 1.

$$\frac{v_1}{v_0} = \frac{6}{2} = 3. \quad \frac{v_2}{v_1} = \frac{18}{6} = 3. \quad \frac{v_3}{v_2} = \frac{54}{18} = 3.$$

Question 2. Les quotients consécutifs sont tous égaux à 3. La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 3$.

Question 3. $v_n = v_0 \times q^n = 2 \times 3^n$.

Question 4.

$$v_6 = 2 \times 3^6 = 2 \times 729 = 1\,458.$$

Exercice 29 ♦

Une suite géométrique (w_n) vérifie $w_0 = 5$ et $w_3 = 40$.

1. Montrer que $w_3 = w_0 \times q^3$, puis calculer q .
2. Exprimer w_n en fonction de n .
3. Calculer w_5 .
4. Montrer que (w_n) est une suite géométrique en vérifiant que le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ est bien constant.

Corrigé

Question 1. Pour une suite géométrique de raison q : $w_n = w_0 \times q^n$. Donc $w_3 = 5q^3$.

$$5q^3 = 40 \Rightarrow q^3 = 8 \Rightarrow q = 2.$$

Question 2. $w_n = 5 \times 2^n$.

Question 3.

$$w_5 = 5 \times 2^5 = 5 \times 32 = 160.$$

Question 4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = 5 \times 2^n \neq 0$. Le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{5 \times 2^{n+1}}{5 \times 2^n} = 2.$$

Le quotient est constant égal à 2 : la suite (w_n) est bien géométrique de raison 2.

Exercice 30 ♦

On rappelle que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$.

1. Vérifier cette formule pour $n = 5$ en calculant la somme directement et en appliquant la formule.
2. Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 20$.
3. Calculer $6 + 7 + 8 + \dots + 15$. (Indication : exprimer cette somme comme différence de deux sommes.)
4. Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 3$ et raison $r = 2$. Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_9$.

Corrigé

Question 1. Somme directe : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. Formule : $\frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$. ✓

Question 2.

$$1 + 2 + \dots + 20 = \frac{20 \times 21}{2} = \frac{420}{2} = 210.$$

Question 3.

$$6 + 7 + \dots + 15 = \frac{15 \times 16}{2} - \frac{5 \times 6}{2} = 120 - 15 = 105.$$

Question 4. Les termes sont $u_k = 3 + 2k$ pour $k = 0, 1, \dots, 9$. Il y a 10 termes, $u_0 = 3$ et $u_9 = 3 + 18 = 21$.

$$u_0 + u_1 + \dots + u_9 = \frac{(u_0 + u_9) \times 10}{2} = \frac{(3 + 21) \times 10}{2} = \frac{240}{2} = 120.$$

Exercice 31 ♦

On rappelle que pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et de premier terme u_0 :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Soit la suite (v_n) définie par $v_n = 3^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que (v_n) est géométrique. Donner v_0 et la raison q .
2. Calculer $v_0 + v_1 + v_2 + v_3$ directement.
3. Appliquer la formule pour $n = 3$ et vérifier que l'on obtient le même résultat.
4. Calculer $v_0 + v_1 + \dots + v_9$.

Coup de pouce 1. Pour la question 3, on a $u_0 = v_0 = 1$, $q = 3$, $n = 3$. La formule donne $1 \times \frac{1 - 3^{3+1}}{1 - 3} = \frac{1 - 81}{-2}$. Calculer cette expression.

Corrigé

Question 1. $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3$. Le quotient est constant : (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 3^0 = 1$ et de raison $q = 3$.

Question 2.

$$v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 1 + 3 + 9 + 27 = 40.$$

Question 3.

$$1 \times \frac{1 - 3^4}{1 - 3} = \frac{1 - 81}{-2} = \frac{-80}{-2} = 40.$$

On retrouve le même résultat. ✓

Question 4.

$$v_0 + v_1 + \dots + v_9 = 1 \times \frac{1 - 3^{10}}{1 - 3} = \frac{1 - 59049}{-2} = \frac{-59048}{-2} = 29\,524.$$

Exercice 32

Un épargnant place 100 € par mois sur un livret. Au bout du 1^{er} mois, le livret contient 100 €. Au bout du 2^e mois : 200 €. Etc. On note $S_n = 100n$ la somme après n mois.

En réalité, le livret offre 0,5 % d'intérêts par mois. Ainsi le 1^{er} versement de 100 € vaut au bout de n mois : $100 \times 1,005^{n-1}$. Le k^e versement (effectué au début du mois k) vaut au bout du n^e mois : $100 \times 1,005^{n-k}$.

1. Exprimer la somme totale T_n après n mois comme une somme géométrique.
2. La raison de cette suite géométrique est $q = 1,005$. Combien de termes y a-t-il dans T_n ?
3. Calculer T_{12} (arrondir à l'euro près).
4. Comparer T_{12} à 1 200 € (versements sans intérêts).

Corrigé

Question 1. $T_n = 100 \times 1,005^{n-1} + 100 \times 1,005^{n-2} + \dots + 100 \times 1,005^0 = 100(1 + 1,005 + \dots + 1,005^{n-1})$.

Question 2. Il y a n termes (du rang 0 au rang $n - 1$).

Question 3.

$$T_{12} = 100 \times \frac{1 - 1,005^{12}}{1 - 1,005} \approx 100 \times \frac{1 - 1,0617}{-0,005} \approx 100 \times \frac{-0,0617}{-0,005} \approx 100 \times 12,336 \approx 1\,234 \text{ €}.$$

Question 4. $T_{12} \approx 1\,234 \text{ €} > 1\,200 \text{ €}$. Les intérêts composés rapportent environ 34 € de plus sur 12 mois.

Exercice 33

Étudier le sens de variation de la suite (u_n) définie par $u_n = -3n + 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, par la méthode de la différence.

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et simplifier.
2. Quel est le signe de $u_{n+1} - u_n$?
3. Conclure sur le sens de variation de (u_n) .
4. Calculer u_0, u_1, u_2 et vérifier la cohérence.

Corrigé

Question 1.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= [-3(n+1) + 8] - [-3n + 8] \\ &= -3n - 3 + 8 + 3n - 8 \\ &= -3. \end{aligned}$$

Question 2. $u_{n+1} - u_n = -3 < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 3. La différence est strictement négative pour tout n . Donc la suite (u_n) est strictement décroissante.

Question 4.

$$u_0 = 8. \quad u_1 = 5. \quad u_2 = 2.$$

On a bien $8 > 5 > 2$: la suite est décroissante. ✓

Exercice 34 ♦

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{2} + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer v_1, v_2, v_3 .
2. Calculer $v_{n+1} - v_n$ en fonction de v_n , et simplifier.
3. On admet que $v_n > 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire le signe de $v_{n+1} - v_n$, puis le sens de variation de (v_n) .

Coup de pouce 1. Pour la question 2, écrire $v_{n+1} - v_n = \frac{v_n}{2} + 3 - v_n$ et regrouper les termes en v_n .

Corrigé

Question 1.

$$v_1 = \frac{10}{2} + 3 = 5 + 3 = 8.$$

$$v_2 = \frac{8}{2} + 3 = 4 + 3 = 7.$$

$$v_3 = \frac{7}{2} + 3 = 3,5 + 3 = 6,5.$$

Question 2.

$$v_{n+1} - v_n = \left(\frac{v_n}{2} + 3 \right) - v_n = 3 - \frac{v_n}{2} = \frac{6 - v_n}{2}.$$

Question 3. On admet $v_n > 6$ pour tout n . Alors $6 - v_n < 0$, donc :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{6 - v_n}{2} < 0.$$

La suite (v_n) est strictement décroissante. (Cela est cohérent : $10 > 8 > 7 > 6,5 > \dots$)

Exercice 35 ♦

Soit la suite (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} \right)^n$.

1. Calculer w_0, w_1, w_2 .
2. Calculer le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ pour tout n .
3. En déduire le sens de variation de (w_n) , en justifiant à partir du quotient.
4. La suite est-elle minorée ? Majorée ? Par quelle(s) valeur(s) ?

Corrigé

Question 1.

$$w_0 = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}. \quad w_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}. \quad w_2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} \right)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{32}.$$

Question 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$. Le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^n} = \frac{3}{4}.$$

Question 3. Le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{3}{4}$ satisfait $0 < \frac{3}{4} < 1$. Comme les termes sont positifs et le quotient est compris entre 0 et 1, chaque terme est plus petit que le précédent : la suite est strictement décroissante.

Question 4. Tous les termes sont strictement positifs ($w_n > 0$) : la suite est minorée par 0. Le terme maximum est $w_0 = \frac{1}{2}$: la suite est majorée par $\frac{1}{2}$.

Exercice 36

Un particulier dépose 500 € sur un livret d'épargne qui rapporte 2 % d'intérêts par an. On note C_n le capital (en euros) après n années.

1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n .
2. Montrer que (C_n) est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer C_n en fonction de n .
4. Calculer le capital après 5 ans et après 10 ans (arrondir à l'euro).

Corrigé

Question 1. Chaque année, le capital est augmenté de 2 % :

$$C_{n+1} = C_n + 0,02 \times C_n = C_n(1 + 0,02) = 1,02 \times C_n.$$

Question 2. Le rapport $\frac{C_{n+1}}{C_n} = 1,02$ est constant et les termes sont positifs. Donc (C_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,02$ et de premier terme $C_0 = 500$.

Question 3. $C_n = C_0 \times q^n = 500 \times 1,02^n$.

Question 4.

$$C_5 = 500 \times 1,02^5 \approx 500 \times 1,1041 \approx 552 \text{ €}.$$

$$C_{10} = 500 \times 1,02^{10} \approx 500 \times 1,2190 \approx 610 \text{ €}.$$

Exercice 37

Une ville comptait 20 000 habitants en 2020. Sa population diminue de 1,5 % chaque année. On note P_n la population n années après 2020.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer P_n en fonction de n .
3. Calculer P_5 (arrondir à l'entier).
4. À partir de quel rang n la population passe-t-elle sous 18 000 habitants ? (Essayer les valeurs $n = 5, 6, 7, 8$.)

Coup de pouce 1. Une diminution de 1,5 % correspond à un coefficient multiplicateur $CM = 1 - \frac{1,5}{100} = 0,985$. Donc $P_{n+1} = 0,985 \times P_n$.

Corrigé

Question 1. $CM = 1 - \frac{1,5}{100} = 0,985$.

Question 2. (P_n) est géométrique : $P_n = 20\,000 \times 0,985^n$.

Question 3.

$$P_5 = 20\,000 \times 0,985^5 \approx 20\,000 \times 0,9264 \approx 18\,528 \text{ habitants.}$$

Question 4.

n	P_n (arrondi)
5	18 528
6	18 250
7	17 976

$$P_7 \approx 17\,976 < 18\,000 \text{ et } P_6 \approx 18\,250 > 18\,000.$$

La population passe sous 18 000 à partir de $n = 7$, c'est-à-dire en 2027.

Exercice 38 ♦

Une entreprise verse à un employé un salaire mensuel de 1 500 € la première année. Chaque année, le salaire augmente de 3 %.

Par ailleurs, un concurrent propose 1 600 € par mois la première année, avec une augmentation fixe de 30 € par an.

On note A_n le salaire annuel (mensuel) chez l'entreprise A après n années ($n = 0$: première année), et B_n le salaire chez l'entreprise B.

1. Exprimer A_n et B_n en fonction de n .
2. Calculer A_0, A_1, A_5 et B_0, B_1, B_5 .
3. À partir de quelle année n l'entreprise A devient-elle plus avantageuse que B? (Essayer $n = 3, 4, 5, 6, 7$.)

Corrigé

Question 1. (A_n) est géométrique (augmentation de 3 %) : $A_n = 1\,500 \times 1,03^n$.

(B_n) est arithmétique (augmentation fixe de 30 €) : $B_n = 1\,600 + 30n$.

Question 2.

$$A_0 = 1\,500. \quad A_1 \approx 1\,545. \quad A_5 \approx 1\,739.$$

$$B_0 = 1\,600. \quad B_1 = 1\,630. \quad B_5 = 1\,750.$$

Question 3.

n	A_n (arrondi)	B_n	Meilleure offre
3	1 637	1 690	B
4	1 686	1 720	B
5	1 739	1 750	B
6	1 791	1 780	A
7	1 845	1 810	A

À partir de $n = 6$ (la 7^e année), l'entreprise A devient plus avantageuse.

Exercice 39 ♦

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On veut écrire un programme Python calculant u_n pour un rang n donné.

1. Dérouler à la main : calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Lire et analyser le programme suivant, ligne par ligne :

```
def terme(n):
    u = 1
    for k in range(n):
        u = 2 * u + 3
    return u
```

3. Vérifier que `terme(3)` renvoie bien la valeur de u_3 calculée en question 1.
4. Que renvoie `terme(0)` ? Est-ce cohérent ?

Corrigé

Question 1.

$$u_1 = 2 \times 1 + 3 = 5. \quad u_2 = 2 \times 5 + 3 = 13. \quad u_3 = 2 \times 13 + 3 = 29.$$

Question 2. Analyse ligne par ligne :

- ▶ `u = 1` : initialise u à $u_0 = 1$.
- ▶ `for k in range(n)` : répète n fois (pour $k = 0, 1, \dots, n-1$).
- ▶ `u = 2 * u + 3` : applique la relation $u_{n+1} = 2u_n + 3$.
- ▶ `return u` : renvoie le terme u_n après n mises à jour.

Question 3. Pour `terme(3)` : on applique 3 fois la relation en partant de $u_0 = 1$. Après 3 étapes, u vaut $29 = u_3$. ✓

Question 4. `terme(0)` : la boucle ne s'exécute pas (`range(0)` est vide). On renvoie $u = 1$. C'est bien $u_0 = 1$. Cohérent. ✓

Exercice 40

On considère la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = 3$.

On veut calculer la somme $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

1. Calculer S_3 directement (sans programme).
2. Lire le programme suivant :

```
def somme(n):
    v = 2
    S = 2
    for k in range(n):
        v = 3 * v
        S = S + v
    return S
```

3. Dérouler le programme pour $n = 3$ (tableau de trace) et vérifier que `somme(3)` renvoie S_3 .
4. Modifier ce programme pour calculer la somme $v_0 + v_1 + \dots + v_n$ si $v_0 = 5$ et $q = 4$.

Coup de pouce 1. Pour la question 3, faire un tableau avec les colonnes k , v et S . La valeur initiale est $v = 2$ et $S = 2$. À chaque tour, v devient $3 \times v$ et S s'augmente de la nouvelle valeur de v .

Corrigé

Question 1.

$$S_3 = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 2 + 6 + 18 + 54 = 80.$$

Question 2. Analyse :

- ▶ `v = 2` : terme courant, initialisé à $v_0 = 2$.
- ▶ `S = 2` : accumulateur, initialisé à $S = v_0 = 2$ (le premier terme est déjà compté).
- ▶ `for k in range(n)` : n itérations pour ajouter $v_1, v_2, \dots, v_n$.
- ▶ `v = 3 * v` : calcule le terme suivant.
- ▶ `S = S + v` : ajoute ce terme à l'accumulateur.

Question 3.

Tour	k	v	S
init.	—	2	2
1	0	6	8
2	1	18	26
3	2	54	80

somme(3) renvoie $80 = S_3$. ✓

Question 4. Pour $v_0 = 5$ et $q = 4$, on remplace les initialisations et le facteur de récurrence :

```
def somme(n):
    v = 5
    S = 5
    for k in range(n):
        v = 4 * v
        S = S + v
    return S
```

Exercice 41 ♦

Un capital de 1 000 € est placé avec un taux d'intérêt de 5 % par an. On cherche le plus petit rang n tel que le capital dépasse 1 500 €.

1. Écrire la relation de récurrence donnant le capital C_{n+1} en fonction de C_n .
2. Analyser le programme suivant et expliquer ce qu'il calcule :

```
C = 1000
n = 0
while C ≤ 1500:
    C = 1.05 * C
    n = n + 1
print(n, C)
```

3. Dérouler les 3 premiers tours de boucle (tableau de trace).
4. Déterminer la valeur de n affichée. Vérifier que $C_{n-1} \leq 1\,500$ et $C_n > 1\,500$.

Corrigé

Question 1. $C_{n+1} = 1,05 \times C_n$.

Question 2. Le programme initialise $C = C_0 = 1\,000$ et $n = 0$, puis fait évoluer le capital à chaque itération. La boucle `while` continue tant que le capital ne dépasse pas 1 500 €. À la fin, il affiche le premier rang n et la première valeur C dépassant 1 500 €.

Question 3. Tableau de trace (valeurs arrondies) :

Tour	n	C
init.	0	1 000
1	1	1 050
2	2	1 102,50
3	3	1 157,63

Question 4. $C_8 = 1\,000 \times 1,05^8 \approx 1\,477 \leq 1\,500$ et $C_9 = 1\,000 \times 1,05^9 \approx 1\,551 > 1\,500$.

Le programme affiche $n = 9$ et $C \approx 1\,551$ €. Le capital dépasse 1 500 € pour la première fois à l'issue de la 9^e année.

Fonctions polynômes du second degré

Rappel — Calcul littéral et identités remarquables

Developper : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Factoriser : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

Ces formules apparaissent constamment dans l'étude des polynômes du second degré (passage en forme canonique, factorisation).

Exercice 42 ♦

Developper et reduire chaque expression.

1. $A = (x + 3)^2$
2. $B = (x - 5)^2$
3. $C = (2x + 1)^2$
4. $D = (x + 4)(x - 4)$

Corrigé

Question 1.

$$A = (x + 3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Question 2.

$$B = (x - 5)^2 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25.$$

Question 3.

$$C = (2x + 1)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = 4x^2 + 4x + 1.$$

Question 4.

$$D = (x + 4)(x - 4) = x^2 - 4^2 = x^2 - 16.$$

Exercice 43 ♦

Developper et reduire les expressions suivantes (double distributivite).

1. $E = (x + 2)(x + 7)$
2. $F = (3x - 1)(x + 4)$
3. $G = (x - 3)(2x + 5)$
4. $H = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$

Corrigé

Question 1.

$$E = x^2 + 7x + 2x + 14 = x^2 + 9x + 14.$$

Question 2.

$$F = 3x \times x + 3x \times 4 + (-1) \times x + (-1) \times 4 = 3x^2 + 12x - x - 4 = 3x^2 + 11x - 4.$$

Question 3.

$$G = x \times 2x + x \times 5 + (-3) \times 2x + (-3) \times 5 = 2x^2 + 5x - 6x - 15 = 2x^2 - x - 15.$$

Question 4.

$$H = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x.$$

Exercice 44 ♦

Factoriser les expressions suivantes.

1. $P = x^2 - 9$
2. $Q = x^2 + 8x + 16$
3. $R = x^2 - 4x + 4$
4. $S = 2x^2 + 6x$

Corrigé

Question 1.

$$P = x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3).$$

Question 2.

$$Q = x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2.$$

Question 3.

$$R = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2.$$

Question 4.

$$S = 2x^2 + 6x = 2x(x + 3).$$

Exercice 45 ♦

En développant et en réduisant, montrer que les deux expressions suivantes sont égales.

1. $2(x - 3)^2 + 5 = 2x^2 - 12x + 23$
2. $(x + 1)^2 - (x + 1) - 2 = x^2 + x - 2$
3. Factoriser $x^2 + x - 2$ (aide : chercher deux entiers de somme 1 et de produit -2).
4. Deducire les solutions de $x^2 + x - 2 = 0$.

Corrigé

Question 1.

$$2(x - 3)^2 + 5 = 2(x^2 - 6x + 9) + 5 = 2x^2 - 12x + 18 + 5 = 2x^2 - 12x + 23. \quad \checkmark$$

Question 2.

$$(x + 1)^2 - (x + 1) - 2 = x^2 + 2x + 1 - x - 1 - 2 = x^2 + x - 2. \quad \checkmark$$

Question 3. On cherche deux entiers p et q tels que $p + q = 1$ et $p \times q = -2$: on trouve $p = -1$ et $q = 2$... ou $p = 2$ et $q = -1$. Donc :

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2).$$

Question 4. $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -2$.

L'ensemble des solutions est $\{-2; 1\}$.

Rappel — Equations du premier degre et produit nul

Equation du premier degre : $ax + b = 0$ (avec $a \neq 0$) a pour unique solution $x = -b/a$.

Regle du produit nul : pour tous reels A et B ,

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

Cette regle est fondamentale pour resoudre les equations factorisees du second degre.

Exercice 46 ♦

Resoudre les equations du premier degre suivantes.

1. $3x - 6 = 0$
2. $2x + 8 = 0$
3. $-x + 4 = 0$
4. $5x - 15 = 0$

Corrigé

Question 1. $3x - 6 = 0 \iff 3x = 6 \iff x = 2$.

Question 2. $2x + 8 = 0 \iff 2x = -8 \iff x = -4$.

Question 3. $-x + 4 = 0 \iff x = 4$.

Question 4. $5x - 15 = 0 \iff 5x = 15 \iff x = 3$.

Exercice 47 ♦

Resoudre les equations suivantes en appliquant la regle du produit nul.

1. $(x - 3)(x + 5) = 0$
2. $2x(x - 7) = 0$
3. $(3x - 1)(x + 2) = 0$
4. $(x - 4)^2 = 0$

Corrigé

Question 1.

$$(x - 3)(x + 5) = 0 \iff x - 3 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -5.$$

Question 2.

$$2x(x - 7) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x - 7 = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 7.$$

Question 3.

$$(3x - 1)(x + 2) = 0 \iff 3x - 1 = 0 \text{ ou } x + 2 = 0 \iff x = \frac{1}{3} \text{ ou } x = -2.$$

Question 4.

$$(x - 4)^2 = 0 \iff x - 4 = 0 \iff x = 4 \text{ (racine double).}$$

Exercice 48 ♦

Resoudre les equations en se ramenant a un produit nul.

1. $x^2 - 9 = 0$
2. $x^2 - 5x = 0$
3. $x^2 - 5x + 6 = 0$ (aide : $(x - 2)(x - 3)$)
4. $2x^2 - 8 = 0$

Corrigé

Question 1. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -3.$

Question 2. $x^2 - 5x = x(x - 5) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 5.$

Question 3. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = 3.$

Question 4. $2x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2.$

(Ou : $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2) = 0.$)

Exercice 49 ♦

Pour chacune des situations, écrire une équation, puis la résoudre.

1. Le double d'un nombre augmente de 3 est égal à 11. Trouver ce nombre.
2. La surface d'un carré de côté x est 25. Trouver x (avec $x > 0$).
3. Le produit de deux entiers consécutifs n et $n + 1$ est nul. Quelles sont les valeurs de n ?
4. On cherche $x > 0$ tel que $(x - 1)(x + 3) = 5$. Montrer que cela revient à $x^2 + 2x - 8 = 0$, puis résoudre.

Corrigé

Question 1. Équation : $2x + 3 = 11 \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = 4.$

Question 2. $x^2 = 25 \Leftrightarrow x = 5$ (car $x > 0$).

Question 3. $n(n + 1) = 0 \Leftrightarrow n = 0 \text{ ou } n + 1 = 0 \Leftrightarrow n = 0 \text{ ou } n = -1.$

Question 4. On développe : $(x - 1)(x + 3) = x^2 + 2x - 3$. L'équation donne $x^2 + 2x - 3 = 5$, soit $x^2 + 2x - 8 = 0$.

On cherche p, q tels que $p + q = 2$ et $pq = -8$: $p = -2, q = 4$... non ($pq = -8$ et $p + q = 2$) : $p = 4, q = -2$ convient. Donc $(x + 4)(x - 2) = 0$, d'où $x = -4$ ou $x = 2$.

Comme $x > 0$, la solution est $x = 2$.

Rappel — Fonctions : image, antécédent, courbe représentative

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

- ▶ **Image** : $f(a)$ est l'image de a par f . Calculer $f(a)$ revient à substituer $x = a$ dans la formule.
- ▶ **Antécédent** : a est un antécédent de b par f si $f(a) = b$ (on résout l'équation $f(x) = b$).
- ▶ **Courbe** : le graphe de f est l'ensemble des points $(x; f(x))$. Un point $A(x_0; y_0)$ appartient à la courbe si et seulement si $y_0 = f(x_0)$.

Exercice 50 ♦

Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

1. Calculer $f(0), f(1), f(2), f(-1)$.
2. Vérifier que le point $A(3; 2)$ appartient à la courbe de f .
3. Le point $B(0; 3)$ appartient-il à la courbe de f ?

Corrigé

Question 1.

$$f(0) = 0 - 0 + 2 = 2, \quad f(1) = 1 - 3 + 2 = 0, \quad f(2) = 4 - 6 + 2 = 0, \quad f(-1) = 1 + 3 + 2 = 6.$$

Question 2. $f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$. Donc $A(3; 2)$ appartient bien à la courbe. ✓

Question 3. $f(0) = 2 \neq 3$. Donc $B(0; 3)$ n'appartient pas à la courbe.

Exercice 51

Soit $g(x) = 2x^2 - x - 3$.

1. Calculer $g(-1)$, $g(0)$, $g(1)$ et $g(2)$.
2. Résoudre $g(x) = 0$ (aide : trouver les racines par inspection ou discriminant).
3. Résoudre $g(x) = -3$.

Corrigé

Question 1.

$$g(-1) = 2 + 1 - 3 = 0, \quad g(0) = -3, \quad g(1) = 2 - 1 - 3 = -2, \quad g(2) = 8 - 2 - 3 = 3.$$

Question 2. $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 1 + 24 = 25 > 0$.

$$x_1 = \frac{1-5}{4} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1+5}{4} = \frac{3}{2}.$$

Question 3. $g(x) = -3 \Leftrightarrow 2x^2 - x - 3 = -3 \Leftrightarrow 2x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(2x - 1) = 0$.

Donc $x = 0$ ou $x = \frac{1}{2}$.

Exercice 52

Soit $h(x) = x^2 - 4$.

1. Dresser un tableau de valeurs pour $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
2. Déterminer les antécédents de 0 par h .
3. Déterminer les antécédents de 5 par h .
4. La courbe de h passe-t-elle par $C(1; -3)$?

Corrigé

Question 1.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$h(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

Question 2. $h(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 2$. Les antécédents de 0 sont -2 et 2.

Question 3. $h(x) = 5 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 3$. Les antécédents de 5 sont -3 et 3.

Question 4. $h(1) = 1 - 4 = -3$. Oui, $C(1; -3)$ est sur la courbe. ✓

Exercice 53

Soit $p(x) = -x^2 + 6x - 5$.

1. Calculer $p(0)$, $p(1)$, $p(3)$, $p(5)$.
2. Trouver les antécédents de 0 (on se contentera de vérifier $p(1)$ et $p(5)$).
3. Sur quel intervalle la courbe de p est-elle au-dessus de l'axe des abscisses (i.e. $p(x) > 0$) ? *Indication : utiliser les valeurs calculées.*

Corrigé

Question 1.

$$p(0) = -5, \quad p(1) = -1 + 6 - 5 = 0, \quad p(3) = -9 + 18 - 5 = 4, \quad p(5) = -25 + 30 - 5 = 0.$$

Question 2. $p(1) = 0$ et $p(5) = 0$: les antécédents de 0 sont 1 et 5.

Question 3. Comme $a = -1 < 0$, la parabole est en $\cap$: $p(x) > 0$ entre les deux racines, soit pour $x \in]1; 5[$. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur $]1; 5[$.

Rappel — Fonctions de reference

Fonction carre : $f(x) = x^2$, definie sur $\mathbb{R}$.

- ▶ Decroissante sur $] -\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty[$.
- ▶ Minimum en $x = 0 : f(0) = 0$.
- ▶ Parabole symetrique par rapport a l'axe Oy .

Translations : la courbe de $f(x - \alpha) + \beta$ est obtenue en translatant celle de f de vecteur $(\alpha ; \beta)$.

Donc $y = (x - \alpha)^2 + \beta$ est une parabole de sommet $(\alpha ; \beta)$.

Exercice 54 ◆

Pour $f(x) = x^2$:

1. Completer le tableau : $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, calculer $f(x)$.
2. Verifier que $f(-x) = f(x)$ pour tout x (symetrie).
3. Montrer que f est decroissante sur $] -\infty ; 0]$ en calculant $f(a) - f(b)$ pour $a < b \leq 0$.
4. Tracer l'allure de la courbe (parabole en U de sommet O).

Corrigé

Question 1.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9

Question 2. $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: la courbe est symetrique par rapport a l'axe Oy .

Question 3. Soient $a < b \leq 0$. Alors :

$$f(b) - f(a) = b^2 - a^2 = (b - a)(b + a).$$

On a $b - a > 0$ (car $b > a$) et $b + a \leq 0$ (car $a < b \leq 0$, donc $a + b < 0$). Donc $(b - a)(b + a) \leq 0$, i.e. $f(b) \leq f(a)$: f est decroissante sur $] -\infty ; 0]$.

Question 4. (Trace libre — parabole en U, sommet $O(0 ; 0)$, passant par $(\pm 1 ; 1)$, $(\pm 2 ; 4)$.)

Exercice 55 ◆

Decrire les transformations et identifier le sommet des courbes suivantes.

1. $g(x) = x^2 + 3$
2. $h(x) = (x - 2)^2$
3. $k(x) = (x + 1)^2 - 4$
4. $m(x) = -(x - 3)^2 + 5$

Corrigé

Question 1. $g(x) = x^2 + 3$: translation verticale de +3 ; sommet $S(0 ; 3)$.

Question 2. $h(x) = (x - 2)^2$: translation horizontale de +2 ; sommet $S(2 ; 0)$.

Question 3. $k(x) = (x + 1)^2 - 4 = (x - (-1))^2 + (-4)$; sommet $S(-1 ; -4)$.

Question 4. $m(x) = -(x - 3)^2 + 5$: $a = -1 < 0$ (parabole en $\cap$) ; sommet $S(3 ; 5)$ (maximum).

Exercice 56 ◆

Passer de la forme developpee a la forme canonique.

1. $f(x) = x^2 - 4x + 7$. Calculer $\alpha = -b/(2a)$, puis $\beta = f(\alpha)$.

2. $g(x) = x^2 + 6x + 11$. Meme methode.
3. $h(x) = 2x^2 - 12x + 20$. Factoriser d'abord par $a = 2$.

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = -4, c = 7$. $\alpha = -(-4)/(2 \times 1) = 2$. $\beta = f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$. Forme canonique : $f(x) = (x - 2)^2 + 3$.

Question 2. $a = 1, b = 6, c = 11$. $\alpha = -6/2 = -3$. $\beta = g(-3) = 9 - 18 + 11 = 2$. Forme canonique : $g(x) = (x + 3)^2 + 2$.

Question 3. $h(x) = 2(x^2 - 6x + 10)$. Dans $x^2 - 6x + 10$: $\alpha = 3, \beta = 9 - 18 + 20 = 11$... Retour : $\alpha = -(-6)/(2 \times 1) = 3, f_{\text{int}}(3) = 9 - 18 + 10 = 1$, donc $x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1$. Ainsi : $h(x) = 2[(x - 3)^2 + 1] = 2(x - 3)^2 + 2$.

Exercice 57

Utiliser la forme canonique pour repondre aux questions suivantes.

1. Montrer que $f(x) = x^2 - 6x + 10 \geq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Trouver la valeur de x qui minimise $g(x) = (x - 1)^2 + 4$, et preciser la valeur minimale.
3. Montrer que $h(x) = -3(x + 2)^2 + 1 \leq 1$ pour tout x , et preciser quand l'egalite a lieu.

Corrigé

Question 1. $f(x) = x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1$. Comme $(x - 3)^2 \geq 0$, on a $f(x) \geq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. L'egalite a lieu pour $x = 3$: $f(3) = 1$.

Question 2. $g(x) = (x - 1)^2 + 4 \geq 4$ pour tout x (car $(x - 1)^2 \geq 0$). Le minimum est $g(1) = 4$, atteint en $x = 1$.

Question 3. $h(x) = -3(x + 2)^2 + 1$. Comme $(x + 2)^2 \geq 0$, on a $-3(x + 2)^2 \leq 0$, donc $h(x) \leq 1$ pour tout x . L'egalite $h(x) = 1$ a lieu quand $(x + 2)^2 = 0$, c'est-a-dire pour $x = -2$.

Rappel — Inegalites et tableau de signes

Regles de calcul sur les inegalites :

- ▶ On peut additionner/soustraire le meme reel des deux membres sans changer le sens.
- ▶ On peut multiplier/diviser par un reel **strictement positif** sans changer le sens.
- ▶ On **inverse le sens** si on multiplie/divise par un reel **strictement negatif**.

Tableau de signes d'un produit : le signe du produit $A \times B$ se determine colonne par colonne.

	$A < 0$	$A = 0$	$A > 0$
Signe de AB :			
$B > 0$	−	0	+
$B = 0$	0	0	0
$B < 0$	+	0	−

Exercice 58

Resoudre les inegalites du premier degre suivantes.

1. $3x - 6 > 0$
2. $-2x + 4 \geq 0$
3. $5x + 10 \leq 0$
4. $-x + 3 > 1$

Corrigé

Question 1. $3x > 6 \Leftrightarrow x > 2$. Solution : $x \in]2; +\infty[$.

Question 2. $-2x \geq -4 \Leftrightarrow x \leq 2$ (on divise par -2 , on inverse). Solution : $x \in]-\infty; 2]$.

Question 3. $5x \leq -10 \Leftrightarrow x \leq -2$. Solution : $x \in]-\infty; -2]$.

Question 4. $-x > 1 - 3 = -2 \Leftrightarrow x < 2$ (on divise par -1 , on inverse). Solution : $x \in]-\infty; 2[$.

Exercice 59

Dresser le tableau de signes de chaque expression et déterminer l'ensemble de solutions.

1. $(x - 2)(x + 3) \geq 0$
2. $(x + 1)(x - 4) < 0$
3. $-3(x - 1)(x + 2) \leq 0$

Corrigé

Question 1. Racines : $x = -3$ et $x = 2$.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$		
$x - 2$		$-$	$-$	0	$+$	
$x + 3$		$-$	0	$+$	$+$	
$(x - 2)(x + 3)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Solution de ≥ 0 : $x \in]-\infty; -3] \cup [2; +\infty[$.

Question 2. Racines : $x = -1$ et $x = 4$. Le produit est négatif strictement entre les racines.

Solution de < 0 : $x \in]-1; 4[$.

Question 3. Racines de $(x - 1)(x + 2)$: $x = -2$ et $x = 1$. Le facteur $-3 < 0$ inverse le signe.

$(x - 1)(x + 2) \geq 0$ sur $]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$, donc $-3(x - 1)(x + 2) \leq 0$ sur le même ensemble.

Solution : $x \in]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$.

Exercice 60

Étudier le signe des expressions suivantes à l'aide d'un tableau.

1. $A(x) = (2x - 4)(x + 1)$
2. $B(x) = \frac{x - 3}{x + 2}$ (avec $x \neq -2$)
3. $C(x) = (x^2 - 1)(x - 2)$ (aide : factoriser $x^2 - 1$)

Corrigé

Question 1. Racines : $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$2x - 4$		$-$	$-$	0	$+$	
$x + 1$		$-$	0	$+$	$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Question 2. Changement de signe en $x = 3$ (numérateur) et $x = -2$ (dénominateur, exclu).

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$		
$x-3$		-	-	0	+	
$x+2$		-		+	+	+
$B(x)$		+		-	0	+

Question 3. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, donc $C(x) = (x + 1)(x - 1)(x - 2)$. Racines : $-1, 1, 2$.

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$	
$x+1$		$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x-1$		$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x-2$		$-$	$-$	$-$	0	$+$
$C(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$

Exercice 61

Resoudre les inequations suivantes.

1. $(x - 1)(x + 5) \leq 0$
2. $x^2 - 4 > 0$
3. $x^2 - 3x \geq 0$
4. $(x - 2)^2 > 0$

Corrigé

Question 1. Racines de $(x - 1)(x + 5)$: $x = -5$ et $x = 1$. Le produit est negatif entre les racines.
Solution : $x \in [-5; 1]$.

Question 2. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) > 0$: le produit est positif a l'exterieur des racines. Solution :
 $x \in] - \infty ; -2[\cup]2 ; +\infty[$.

Question 3. $x^2 - 3x = x(x - 3) \geq 0$: racines 0 et 3. Le produit est positif a l'exterieur. Solution :
 $x \in] - \infty ; 0] \cup [3 ; +\infty[$.

Question 4. $(x - 2)^2 > 0$ est vrai pour tout $x \neq 2$ (le carre est toujours ≥ 0 , et nul seulement en $x = 2$). Solution : $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} =] - \infty ; 2[\cup]2 ; +\infty[$.

Exercice 62

Soit $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$.

1. Identifier a, b, c .
2. Calculer $\alpha = -b/(2a)$ et $\beta = f(\alpha)$.
3. Ecrire la forme canonique de f .
4. Developper pour verifier que la forme canonique est bien equivalente a la forme developpee.

Corrigé

Question 1. On a $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$, donc $a = 3, b = -12, c = 9$.

Question 2.

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-12)}{2 \times 3} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$\beta = f(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3.$$

Question 3.

$$f(x) = 3(x - 2)^2 - 3.$$

Question 4. Verification :

$$3(x - 2)^2 - 3 = 3(x^2 - 4x + 4) - 3 = 3x^2 - 12x + 12 - 3 = 3x^2 - 12x + 9. \quad \checkmark$$

Exercice 63

Soit $g(x) = -2x^2 + 8x - 5$.

1. Donner la forme canonique de g .
2. Ecrire sous forme developpee l'expression $-2(x - 2)^2 + 3$, et verifier que c'est bien $g(x)$.
3. La parabole representant g est-elle en U ou en $\cap$? Justifier.

Coup de pouce 1. Pour calculer α avec $a = -2$: $\alpha = -b/(2a) = -8/(2 \times (-2)) = -8/(-4) = 2$. Attention au signe de a .

Corrigé

Question 1. $a = -2, b = 8, c = -5$.

$$\alpha = \frac{-8}{2 \times (-2)} = \frac{-8}{-4} = 2. \quad \beta = g(2) = -8 + 16 - 5 = 3.$$

Forme canonique : $g(x) = -2(x - 2)^2 + 3$.

Question 2.

$$-2(x - 2)^2 + 3 = -2(x^2 - 4x + 4) + 3 = -2x^2 + 8x - 8 + 3 = -2x^2 + 8x - 5. \quad \checkmark$$

Question 3. Comme $a = -2 < 0$, la parabole est en $\cap$ (ouverte vers le bas). Le sommet $S(2; 3)$ est un maximum.

Exercice 64 ♦

Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont des polynômes du second degré. Pour chacun, donner les coefficients a, b, c , puis la forme canonique.

1. $f(x) = (x + 3)(x - 1)$
2. $g(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$
3. $h(x) = (x + 2)^2 - (x - 1)^2$
4. $k(x) = x^3 - 4x^2$

Corrigé

Question 1. $f(x) = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 2x - 3$: polynôme du second degré, $a = 1, b = 2, c = -3$.
 $\alpha = -2/2 = -1, \beta = f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$. Forme canonique : $f(x) = (x + 1)^2 - 4$.

Question 2. $g(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$: polynôme du second degré, $a = 1, b = -1, c = \frac{1}{4}$. $\alpha = \frac{1}{2}$,
 $\beta = g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0$. Forme canonique : $g(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$.

Question 3. $h(x) = (x + 2)^2 - (x - 1)^2 = (x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 2x + 1) = 6x + 3$. C'est un polynôme du **premier degré** ($a = 0$) : pas un second degré.

Question 4. $k(x) = x^3 - 4x^2$ est un polynôme de **degré 3** : pas un second degré.

Exercice 65 ♦

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

1. Calculer les coordonnées du sommet $S(\alpha; \beta)$.
2. Ecrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Préciser si f admet un minimum ou un maximum, et donner sa valeur.

Corrigé

Question 1. $a = 2, b = -8$.

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2. \quad \beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2.$$

Sommet : $S(2; -2)$.

Question 2. L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = \alpha = 2$.

Question 3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow -2 \nearrow$	$+\infty$

Question 4. Comme $a = 2 > 0$, f admet un **minimum** en $x = 2$. Ce minimum vaut $f(2) = -2$.

Exercice 66 ◆

Soit $g(x) = -x^2 + 4x - 3$.

1. Montrer que la forme canonique est $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$.
2. En déduire les coordonnées du sommet.
3. Dresser le tableau de variations de g .
4. Sur quel intervalle g est-elle positive? (Répondre par observation du tableau et des racines $x = 1$ et $x = 3$.)

Coup de pouce 1. Pour la forme canonique avec $a = -1$: $\alpha = -4/(2 \times (-1)) = 2$ et $\beta = g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$.

Corrigé

Question 1. $\alpha = 2$, $\beta = g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$. On vérifie : $-(x - 2)^2 + 1 = -(x^2 - 4x + 4) + 1 = -x^2 + 4x - 3 = g(x)$. ✓

Question 2. Sommet : $S(2; 1)$.

Question 3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow 1 \searrow$	$-\infty$

Question 4. Les racines de g sont $x = 1$ et $x = 3$. Comme $a < 0$, $g(x) \geq 0$ entre les racines : sur $[1; 3]$.

Exercice 67 ◆

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le sommet, l'axe de symétrie, le tableau de variations, et préciser si la fonction admet un minimum ou un maximum.

1. $p(x) = x^2 + 4x + 1$
2. $q(x) = -3x^2 + 6x + 2$
3. $r(x) = (x - 1)^2 + 3$ (forme canonique directement lisible)

Corrigé

Question 1. $p(x) = x^2 + 4x + 1$: $a = 1 > 0$. $\alpha = -4/2 = -2$, $\beta = p(-2) = 4 - 8 + 1 = -3$. Sommet $S(-2; -3)$, axe $x = -2$. Minimum -3 en $x = -2$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$p(x)$	$+\infty$	$\searrow -3 \nearrow$	$+\infty$

Question 2. $q(x) = -3x^2 + 6x + 2$: $a = -3 < 0$. $\alpha = -6/(2 \times (-3)) = 1$, $\beta = q(1) = -3 + 6 + 2 = 5$. Sommet $S(1; 5)$, axe $x = 1$. Maximum 5 en $x = 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$q(x)$	$-\infty$	$\nearrow 5 \searrow$	$-\infty$

Question 3. $r(x) = (x - 1)^2 + 3$: $a = 1 > 0$, sommet $S(1; 3)$, axe $x = 1$. Minimum 3 en $x = 1$.

Exercice 68 ◆

Résoudre l'équation $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

1. Identifier a , b , c .
2. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Déterminer le nombre de solutions et les calculer si elles existent.

4. Vérifier en substituant les solutions dans l'équation.

Corrigé

Question 1. $a = 2, b = -7, c = 3$.

Question 2.

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25.$$

Question 3. $\Delta = 25 > 0$, donc deux racines :

$$x_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{7+5}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

Question 4. Vérification :

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{4} - 7 \times \frac{1}{2} + 3 = \frac{1}{2} - \frac{7}{2} + 3 = -3 + 3 = 0. \checkmark$$

$$f(3) = 2 \times 9 - 7 \times 3 + 3 = 18 - 21 + 3 = 0. \checkmark$$

Exercice 69 ♦

Pour chacune des équations suivantes, calculer Δ et résoudre.

1. $x^2 - 6x + 9 = 0$
2. $x^2 + x + 1 = 0$
3. $3x^2 - 5x - 2 = 0$

Coup de pouce 1. Pour l'équation (1) : $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$. Qu'est-ce que $\Delta = 0$ implique pour le nombre de solutions ?

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = -6, c = 9$. $\Delta = 36 - 36 = 0$. Racine double : $x_0 = \frac{6}{2} = 3$. L'ensemble des solutions est $\{3\}$.

Question 2. $a = 1, b = 1, c = 1$. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Aucune racine réelle. L'ensemble des solutions est $\emptyset$.

Question 3. $a = 3, b = -5, c = -2$. $\Delta = 25 + 24 = 49 > 0$. $\sqrt{49} = 7$.

$$x_1 = \frac{5-7}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{5+7}{6} = \frac{12}{6} = 2.$$

Exercice 70 ♦

1. Résoudre $x^2 - 5x + 4 = 0$.
2. Résoudre $2x^2 + 4x + 2 = 0$.
3. Déterminer les valeurs de k pour lesquelles $x^2 - 4x + k = 0$ admet deux racines distinctes.
4. Application : un rectangle a un périmètre de 14 cm. Si on note x la longueur, l'équation de l'aire $A = 21$ s'écrit $x(7-x) = 21$. Montrer que cela conduit à $x^2 - 7x + 21 = 0$ et conclure sur l'existence de solutions.

Corrigé

Question 1. $\Delta = 25 - 16 = 9 > 0$. $x_1 = (5-3)/2 = 1$, $x_2 = (5+3)/2 = 4$.

Question 2. $2x^2 + 4x + 2 = 2(x^2 + 2x + 1) = 2(x+1)^2$. On peut aussi calculer $\Delta = 16 - 16 = 0$, racine double $x_0 = -4/4 = -1$.

Question 3. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times k = 16 - 4k$. Deux racines distinctes $\Leftrightarrow \Delta > 0 \Leftrightarrow 16 - 4k > 0 \Leftrightarrow k < 4$.

Question 4. $x(7 - x) = 21 \Leftrightarrow 7x - x^2 = 21 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 21 = 0$. $\Delta = 49 - 84 = -35 < 0$: pas de solution réelle. Un tel rectangle n'existe pas.

Exercice 71

Soit $f(x) = 2x^2 - 2x - 12$.

1. Calculer Δ et les racines x_1, x_2 .
2. Ecrire la forme factorisée $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
3. Dresser le tableau de signes de f .
4. Résoudre $f(x) \leq 0$.

Corrigé

Question 1. $a = 2, b = -2, c = -12$.

$$\Delta = 4 + 96 = 100. \quad \sqrt{\Delta} = 10.$$

$$x_1 = \frac{2 - 10}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{2 + 10}{4} = 3.$$

Question 2.

$$f(x) = 2(x - (-2))(x - 3) = 2(x + 2)(x - 3).$$

Vérification : $2(x + 2)(x - 3) = 2(x^2 - x - 6) = 2x^2 - 2x - 12$. ✓

Question 3. Tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x + 2$		-	0	+
$x - 3$		-	-	0
2		+	+	+
$f(x)$		+	0	-

Question 4. $f(x) \leq 0$ sur $[-2; 3]$.

Exercice 72

Soit $g(x) = x^2 + 2x + 5$.

1. Calculer Δ .
2. Que conclure sur le signe de $g(x)$?
3. Résoudre $g(x) > 0$.
4. Justifier que $g(x) + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ et $a = 1 > 0$. Rappel : si $\Delta < 0$ et $a > 0$, le trinôme est du même signe que a partout.

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = 2, c = 5$. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$.

Question 2. Comme $\Delta < 0$ et $a = 1 > 0$, le trinôme $g(x)$ est strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Question 3. $g(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc l'ensemble solution est $\mathbb{R}$.

Question 4. Comme $g(x) > 0$ pour tout x , on a $g(x) + 1 > 0 + 1 = 1 > 0$ pour tout x .

Exercice 73

1. Factoriser $h(x) = x^2 - 7x + 10$ et dresser son tableau de signes.

2. Résoudre $h(x) \geq 0$ et $h(x) < 0$.
3. Factoriser $k(x) = -2x^2 + 6x - 4$ et dresser son tableau de signes.
4. Résoudre $k(x) \geq 0$.

Corrigé

Question 1. $\Delta = 49 - 40 = 9$. $x_1 = (7 - 3)/2 = 2$, $x_2 = (7 + 3)/2 = 5$. $h(x) = (x - 2)(x - 5)$.

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$
$x - 2$	-	0	+	+
$x - 5$	-	-	0	+
$h(x)$	+	0	-	+

Question 2. $h(x) \geq 0$ sur $] -\infty; 2] \cup [5; +\infty[$. $h(x) < 0$ sur $]2; 5[$.

Question 3. $k(x) = -2x^2 + 6x - 4$: $a = -2$, $\Delta = 36 - 32 = 4$. $x_1 = (6 - 2)/(2 \times 2) = 1$, $x_2 = (6 + 2)/4 = 2$.
 $k(x) = -2(x - 1)(x - 2)$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
-2	-	-	-	-
$x - 1$	-	0	+	+
$x - 2$	-	-	0	+
$k(x)$	-	0	+	-

Question 4. $k(x) \geq 0$ sur $[1; 2]$.

Exercice 74

Résoudre $x^2 - 5x + 6 \leq 0$.

1. Identifier a et calculer Δ .
2. Trouver les racines x_1 et x_2 .
3. Dresser le tableau de signes de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.
4. Lire la solution de $f(x) \leq 0$ dans le tableau.

Corrigé

Question 1. $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$.

Question 2. $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Question 3. Tableau de signes :

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$x - 2$	-	0	+	+
$x - 3$	-	-	0	+
$f(x)$	+	0	-	+

Question 4. $f(x) \leq 0$ sur $[2; 3]$.

Exercice 75

Résoudre les inéquations suivantes.

1. $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$
2. $x^2 + 4x + 4 > 0$
3. $x^2 + 1 \leq 0$

Coup de pouce 1. Pour (1), les racines de $-x^2 + 3x - 2 = 0$ sont $x = 1$ et $x = 2$. Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est positif *entre* les racines.

Corrigé

Question 1. $f(x) = -x^2 + 3x - 2$, $a = -1$. $\Delta = 9 - 8 = 1$. Racines : $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.

Comme $a < 0$: le trinôme est positif entre les racines. Solution : $x \in [1 ; 2]$.

Question 2. $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$. Ce carré est nul en $x = -2$ et strictement positif partout ailleurs.

Donc $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq -2$. Solution : $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\} =] - \infty ; -2[\cup] - 2 ; +\infty[$.

Question 3. $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x (somme d'un carré et de 1). L'inéquation $x^2 + 1 \leq 0$ n'a aucune solution.

Exercice 76

1. Résoudre $2x^2 - x - 3 > 0$ (aide : racines $x = -1$ et $x = \frac{3}{2}$).
2. Résoudre $3x^2 - 12 \leq 0$.
3. Un commerçant réalise un bénéfice $B(p) = -p^2 + 10p - 16$ (en centaines d'euros) en fonction de son prix p (en euros). Pour quelles valeurs de p le bénéfice est-il positif ? (Racines de B : $p = 2$ et $p = 8$.)

Corrigé

Question 1. $f(x) = 2x^2 - x - 3$, $a = 2 > 0$. Racines $x_1 = -1$ et $x_2 = \frac{3}{2}$.

Comme $a > 0$: $f(x) > 0$ à l'extérieur des racines. Solution : $x \in] - \infty ; -1[\cup] \frac{3}{2} ; +\infty[$.

Question 2. $3x^2 - 12 \leq 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 4) \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) \leq 0$.

Racines : $x = -2$ et $x = 2$. Avec $a = 1 > 0$: Solution $x \in [-2 ; 2]$.

Question 3. $B(p) = -p^2 + 10p - 16$, $a = -1 < 0$. Racines $p = 2$ et $p = 8$.

Comme $a < 0$: $B(p) \geq 0$ entre les racines. Le bénéfice est positif pour $p \in [2 ; 8]$.

Exercice 77

Un agriculteur dispose de 60 m de clôture pour fermer un enclos rectangulaire (un côté est un mur, il n'a donc besoin de clôture que pour 3 côtés). On note x la longueur des côtés perpendiculaires au mur.

1. Exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x .
2. Exprimer l'aire $A(x)$ en fonction de x .
3. Déterminer la valeur de x qui maximise $A(x)$.
4. Calculer l'aire maximale.

Corrigé

Question 1. Le côté parallèle au mur mesure $60 - 2x$ mètres.

Question 2. $A(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$.

Question 3. $a = -2$, $b = 60$. Abscisse du sommet :

$$\alpha = \frac{-60}{2 \times (-2)} = \frac{-60}{-4} = 15.$$

L'aire est maximale pour $x = 15$ m.

Question 4.

$$A(15) = -2 \times 225 + 60 \times 15 = -450 + 900 = 450 \text{ m}^2.$$

Exercice 78

Un projectile est lancé. Sa hauteur (en mètres) au bout de t secondes est $h(t) = -5t^2 + 30t + 2$.

1. Quelle est la hauteur initiale (à $t = 0$) ?
2. À quel instant le projectile atteint-il sa hauteur maximale ?
3. Quelle est cette hauteur maximale ?
4. À quel instant (approximativement) le projectile touche-t-il le sol ($h = 0$) ? Calculer Δ et donner les racines.

Coup de pouce 1. Pour trouver l'instant du maximum : $\alpha = -b/(2a) = -30/(2 \times (-5))$. Calculer soigneusement.

Corrigé

Question 1. $h(0) = 2$ m. Le projectile est lancé depuis une hauteur de 2 m.

Question 2. $a = -5, b = 30$.

$$\alpha = \frac{-30}{2 \times (-5)} = \frac{-30}{-10} = 3 \text{ s.}$$

Question 3.

$$h(3) = -5 \times 9 + 30 \times 3 + 2 = -45 + 90 + 2 = 47 \text{ m.}$$

Question 4. $h(t) = 0 : \Delta = 900 + 40 = 940 > 0$.

$$t = \frac{-30 \pm \sqrt{940}}{-10}.$$

$$\sqrt{940} \approx 30,66. \text{ La racine positive est } t \approx \frac{-30 - 30,66}{-10} \approx 6,07 \text{ s.}$$

Le projectile touche le sol après environ 6,1 secondes.

Exercice 79

Un artisan fabrique des objets et les vend p euros l'unité. Ses études montrent que la demande est $q(p) = 100 - 2p$ unités et son chiffre d'affaires est $CA(p) = p \times q(p)$.

1. Montrer que $CA(p) = -2p^2 + 100p$.
2. Pour quelles valeurs de p la demande est-elle positive ?
3. Déterminer le prix p^* qui maximise le chiffre d'affaires.
4. Calculer le chiffre d'affaires maximal.
5. Le coût de production est $C = 500$ euros. Pour quelles valeurs de p le bénéfice $B(p) = CA(p) - 500$ est-il positif ? (On calculera Δ de $CA(p) = 500$.)

Corrigé

Question 1. $CA(p) = p(100 - 2p) = 100p - 2p^2 = -2p^2 + 100p$.

Question 2. $q(p) = 100 - 2p > 0 \Leftrightarrow p < 50$. La demande est positive pour $p \in]0; 50[$.

Question 3. $CA(p) = -2p^2 + 100p, a = -2 < 0$ (maximum).

$$p^* = \frac{-100}{2 \times (-2)} = \frac{-100}{-4} = 25 \text{ euros.}$$

Question 4. $CA(25) = -2 \times 625 + 100 \times 25 = -1250 + 2500 = 1250$ euros.

Question 5. $B(p) \geq 0 \Leftrightarrow -2p^2 + 100p - 500 \geq 0$. $\Delta = 10000 - 4000 = 6000$. $\sqrt{6000} = 10\sqrt{60} \approx 77,5$.

$$p_{1,2} = \frac{-100 \pm 77,5}{-4}.$$

$$p_1 \approx \frac{-100+77,5}{-4} \approx 5,6 \text{ et } p_2 \approx \frac{-100-77,5}{-4} \approx 44,4.$$

Comme $a = -2 < 0$, le bénéfice est positif entre les racines : $B(p) \geq 0$ pour $p \in [5,6; 44,4]$ environ.

Dérivation : point de vue local

Rappel — Images et courbe représentative

Calculer une image : si $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, alors l'image de 4 par f est

$$f(4) = 2 \times 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 32 - 12 + 1 = 21.$$

Lire une image sur une courbe : sur la courbe C_f , le point d'abscisse a a pour ordonnée $f(a)$. On lit $f(a)$ en projetant horizontalement sur l'axe des ordonnées.

Exercice 80 ♦

Soit $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Calculer les images suivantes.

1. $f(0)$
2. $f(2)$
3. $f(-1)$
4. $f(a)$ pour $a = 5$.

Corrigé

Question 1.

$$f(0) = 0^2 + 2 \times 0 - 3 = -3.$$

Question 2.

$$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 3 = 4 + 4 - 3 = 5.$$

Question 3.

$$f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 3 = 1 - 2 - 3 = -4.$$

Question 4.

$$f(5) = 5^2 + 2 \times 5 - 3 = 25 + 10 - 3 = 32.$$

Exercice 81 ♦

Soit $g(x) = \frac{1}{x+1}$ définie pour $x \neq -1$.

1. Calculer $g(0)$, $g(1)$ et $g(3)$.
2. Calculer $g(a)$ puis $g(a+h)$ pour des valeurs génériques a et h .
3. Pourquoi $g(-1)$ n'existe-t-elle pas ?

Corrigé

Question 1.

$$g(0) = \frac{1}{0+1} = 1, \quad g(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \quad g(3) = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}.$$

Question 2.

$$g(a) = \frac{1}{a+1}, \quad g(a+h) = \frac{1}{(a+h)+1} = \frac{1}{a+h+1}.$$

Question 3. Si $x = -1$, le dénominateur vaut $-1 + 1 = 0$. La division par zéro est interdite, donc $g(-1)$ n'existe pas.

Exercice 82 ♦

Soit $f(x) = -x^2 + 4x$.

1. Calculer $f(1)$ et $f(3)$.
2. Calculer $f(1+h)$ en fonction de h (développer et réduire).
3. En déduire $f(1+h) - f(1)$.

Corrigé

Question 1.

$$f(1) = -1^2 + 4 \times 1 = -1 + 4 = 3, \quad f(3) = -3^2 + 4 \times 3 = -9 + 12 = 3.$$

Question 2.

$$\begin{aligned} f(1+h) &= -(1+h)^2 + 4(1+h) \\ &= -(1+2h+h^2) + 4+4h \\ &= -1-2h-h^2+4+4h \\ &= -h^2+2h+3. \end{aligned}$$

Question 3.

$$f(1+h) - f(1) = (-h^2 + 2h + 3) - 3 = -h^2 + 2h = h(-h + 2).$$

Rappel — Développer, factoriser, simplifier

Développer : $a(b+c) = ab+ac$ et $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Simplifier une fraction : factoriser numérateur et dénominateur, puis simplifier le facteur commun.

Exercice 83 ♦

Développer et réduire chaque expression.

1. $A = (a+h)^2 - a^2$
2. $B = 3(a+h)^2 - 3a^2$
3. $C = (a+h)^3 - a^3$ (on développera $(a+h)^3$)

Corrigé

Question 1.

$$A = a^2 + 2ah + h^2 - a^2 = 2ah + h^2.$$

Question 2.

$$B = 3(a^2 + 2ah + h^2) - 3a^2 = 3a^2 + 6ah + 3h^2 - 3a^2 = 6ah + 3h^2.$$

Question 3.

$$C = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3 = 3a^2h + 3ah^2 + h^3.$$

Exercice 84 ♦

Simplifier les fractions suivantes ($h \neq 0$).

1. $\frac{2ah + h^2}{h}$
2. $\frac{6ah + 3h^2}{h}$

3. $\frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h}$

Corrigé

Question 1.

$$\frac{2ah + h^2}{h} = \frac{h(2a + h)}{h} = 2a + h.$$

Question 2.

$$\frac{6ah + 3h^2}{h} = \frac{h(6a + 3h)}{h} = 6a + 3h.$$

Question 3.

$$\frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} = \frac{h(3a^2 + 3ah + h^2)}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

Exercice 85

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$. Simplifier $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $a \neq 0$ et $h \neq 0$.

Corrigé

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a - (a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} \\ &= \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}. \end{aligned}$$

Rappel — Droites dans le plan

Le **coefficient directeur** (ou pente) de la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (x_A \neq x_B).$$

L'équation de la droite de pente m passant par $A(x_A; y_A)$ est :

$$y = m(x - x_A) + y_A.$$

Exercice 86

Calculer le coefficient directeur de la droite passant par les points suivants.

1. $A(1; 3)$ et $B(4; 9)$
2. $C(2; 5)$ et $D(6; 5)$
3. $E(0; -1)$ et $F(3; 8)$

Corrigé

Question 1. $m = \frac{9 - 3}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2.$

Question 2. $m = \frac{5 - 5}{6 - 2} = \frac{0}{4} = 0.$ La droite est horizontale.

Question 3. $m = \frac{8 - (-1)}{3 - 0} = \frac{9}{3} = 3.$

Exercice 87 ◆

Écrire l'équation de la droite de pente m passant par le point P indiqué. Mettre sous la forme $y = mx + p$.

1. $m = 2, P(1;3)$.
2. $m = -3, P(2;7)$.
3. $m = \frac{1}{2}, P(4;5)$.

Corrigé

Question 1. $y = 2(x - 1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1$.

Question 2. $y = -3(x - 2) + 7 = -3x + 6 + 7 = -3x + 13$.

Question 3. $y = \frac{1}{2}(x - 4) + 5 = \frac{x}{2} - 2 + 5 = \frac{x}{2} + 3$.

Exercice 88 ◆

La droite $\mathcal{D}$ passe par $A(2;4)$ et $B(5;10)$.

1. Calculer le coefficient directeur de $\mathcal{D}$.
2. Écrire l'équation de $\mathcal{D}$.
3. Vérifier que le point $C(3;6)$ appartient à $\mathcal{D}$.

Corrigé

Question 1. $m = \frac{10 - 4}{5 - 2} = \frac{6}{3} = 2$.

Question 2. $y = 2(x - 2) + 4 = 2x - 4 + 4 = 2x$.

Question 3. $y(3) = 2 \times 3 = 6$. L'ordonnée de C est bien 6, donc $C \in \mathcal{D}$. ✓

Rappel — Fonctions de référence

Fonction carré : $f(x) = x^2$, définie sur $\mathbb{R}$, décroissante sur $] - \infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$.

Fonction inverse : $g(x) = \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$, strictement décroissante sur $] - \infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Exercice 89 ◆

Soit $f(x) = x^2$.

1. Calculer $f(3), f(-3), f(0,5)$.
2. Calculer $f(a + h) - f(a)$ en développant.
3. Que vaut $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$?

Corrigé

Question 1. $f(3) = 9, f(-3) = 9, f(0,5) = 0,25$.

Question 2. $f(a + h) - f(a) = (a + h)^2 - a^2 = a^2 + 2ah + h^2 - a^2 = 2ah + h^2$.

Question 3. $\frac{f(a + h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$.

Exercice 90 ◆

Soit $g(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$.

1. Calculer $g(2)$, $g(4)$, $g(-1)$.
2. Montrer que $g(a+h) - g(a) = \frac{-h}{a(a+h)}$ pour $a \neq 0$, $a+h \neq 0$.
3. En déduire $\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$.

Corrigé

Question 1. $g(2) = \frac{1}{2}$, $g(4) = \frac{1}{4}$, $g(-1) = -1$.

Question 2.

$$g(a+h) - g(a) = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} = \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} = \frac{-h}{a(a+h)}.$$

Question 3.

$$\frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

Exercice 91

Soit $f(x) = x^2 + 3x$.

1. Calculer $f(1)$ et $f(1+h)$ en développant.
2. Calculer le taux de variation $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$.
3. Que se passe-t-il quand h se rapproche de 0?

Corrigé

Question 1. $f(1) = 1 + 3 = 4$.

$$f(1+h) = (1+h)^2 + 3(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 3 + 3h = h^2 + 5h + 4.$$

Question 2.

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{h^2 + 5h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 5h}{h} = h + 5.$$

Question 3. Quand h se rapproche de 0, $h + 5$ se rapproche de 5. On obtient $f'(1) = 5$.

Rappel — Vitesse moyenne

La **vitesse moyenne** entre les instants t_1 et t_2 est :

$$v_{\text{moy}} = \frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$$

où $d(t)$ est la distance parcourue à l'instant t .

Unités : si d est en mètres et t en secondes, la vitesse est en m/s.

Exercice 92

Un marcheur parcourt $d(t) = 80t$ mètres en t minutes.

1. Calculer la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 5$.
2. Calculer sa vitesse moyenne sur cet intervalle, en m/min.
3. Calculer sa vitesse moyenne entre $t = 3$ et $t = 7$, en m/min.

Corrigé

Question 1. $d(5) - d(0) = 400 - 0 = 400$ m.

Question 2. $v = \frac{400}{5} = 80 \text{ m/min.}$

Question 3. $v = \frac{d(7) - d(3)}{7 - 3} = \frac{560 - 240}{4} = \frac{320}{4} = 80 \text{ m/min.}$

Exercice 93 ♦

Un cycliste a pour position $d(t) = 5t^2$ mètres, t en secondes.

1. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 4$.
2. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 2,1$.
3. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 2,01$.
4. Que conjecturez-vous pour la vitesse instantanée à $t = 2$?

Corrigé

Question 1. $v = \frac{d(4) - d(2)}{4 - 2} = \frac{80 - 20}{2} = 30 \text{ m/s.}$

Question 2. $v = \frac{d(2,1) - d(2)}{0,1} = \frac{22,05 - 20}{0,1} = \frac{2,05}{0,1} = 20,5 \text{ m/s.}$

Question 3. $v = \frac{d(2,01) - d(2)}{0,01} = \frac{20,2005 - 20}{0,01} = \frac{0,2005}{0,01} = 20,05 \text{ m/s.}$

Question 4. Les vitesses moyennes se rapprochent de 20 m/s. On conjecture que la vitesse instantanée à $t = 2$ est 20 m/s (c'est le nombre dérivé $d'(2)$).

Exercice 94 ♦

Un objet chute librement : sa hauteur est $h(t) = 100 - 5t^2$ (en mètres, t en secondes).

1. Quelle est la hauteur initiale?
2. Calculer la vitesse moyenne de chute entre $t = 0$ et $t = 2$.
3. Le signe de cette vitesse moyenne est-il cohérent? Justifier.

Corrigé

Question 1. $h(0) = 100 - 0 = 100 \text{ m.}$

Question 2. $v = \frac{h(2) - h(0)}{2 - 0} = \frac{80 - 100}{2} = \frac{-20}{2} = -10 \text{ m/s.}$

Question 3. La vitesse moyenne est négative : la hauteur diminue (l'objet descend), ce qui est cohérent avec une chute. Le taux de variation négatif traduit la décroissance de la fonction h .

Exercice 95 ♦

Soit $f(x) = x^2 - 2x$. Calculer le taux de variation de f :

1. entre $x = 1$ et $x = 4$;
2. entre $x = 2$ et $x = 2 + h$ (pour $h \neq 0$), puis simplifier.

Coup de pouce 1. Le taux de variation entre a et b est $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Calcule d'abord $f(1)$ et $f(4)$.

Corrigé

Question 1. $f(1) = 1 - 2 = -1$ et $f(4) = 16 - 8 = 8$.

$$\tau = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{8 - (-1)}{3} = \frac{9}{3} = 3.$$

Question 2. $f(2) = 4 - 4 = 0$ et $f(2+h) = (2+h)^2 - 2(2+h) = 4 + 4h + h^2 - 4 - 2h = h^2 + 2h$.

$$\tau = \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{h^2 + 2h}{h} = h + 2.$$

Exercice 96

Un véhicule a pour position $d(t) = 3t^2$ mètres à l'instant t (en secondes).

1. Quelle est la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 5$?
2. Calculer le taux de variation de d entre $t = 2$ et $t = 5$. Que représente-t-il?
3. Calculer le taux de variation entre $t = 2$ et $t = 2,1$.

Corrigé

Question 1. $d(5) - d(0) = 75 - 0 = 75$ m.

Question 2. $\tau = \frac{d(5) - d(2)}{5 - 2} = \frac{75 - 12}{3} = \frac{63}{3} = 21$ m/s. C'est la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 5$.

Question 3. $\tau = \frac{d(2,1) - d(2)}{0,1} = \frac{13,23 - 12}{0,1} = \frac{1,23}{0,1} = 12,3$ m/s.

Exercice 97

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x > 0$. Calculer le taux de variation de f entre 1 et $1+h$ (pour $h \neq 0$ et $1+h > 0$), puis simplifier.

Corrigé

$$f(1) = 1 \text{ et } f(1+h) = \frac{1}{1+h}.$$

$$\tau = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{\frac{1}{1+h} - 1}{h} = \frac{\frac{1 - (1+h)}{1+h}}{h} = \frac{\frac{-h}{1+h}}{h} = \frac{-1}{1+h}.$$

Exercice 98

Soit $f(x) = x^2 + x$. On calcule le taux de variation entre a et $a+h$.

1. Développer $f(a+h)$.
2. Calculer $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ et simplifier.
3. En déduire $f'(a)$ en faisant tendre h vers 0.
4. Calculer $f'(1)$ et $f'(-2)$.

Coup de pouce 1. $f(a+h) = (a+h)^2 + (a+h)$. Développe puis soustrais $f(a)$.

Corrigé

Question 1. $f(a+h) = (a+h)^2 + (a+h) = a^2 + 2ah + h^2 + a + h$.

Question 2.

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2 + h}{h} = 2a + h + 1.$$

Question 3. Quand $h \rightarrow 0$: $2a + h + 1 \rightarrow 2a + 1$. Donc $f'(a) = 2a + 1$.

Question 4. $f'(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$ et $f'(-2) = 2 \times (-2) + 1 = -3$.

Exercice 99 ♦

On donne $f'(2) = 5$.

1. Interpréter $f'(2)$ en termes de pente.
2. Si f représente la distance (en km) parcourue par un véhicule en t heures, interpréter $f'(2)$ comme vitesse.

Corrigé

Question 1. $f'(2) = 5$ signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour pente 5 : la courbe « monte » localement avec un coefficient directeur de 5.

Question 2. Dans ce contexte, $f'(2) = 5$ signifie que la vitesse instantanée du véhicule à l'instant $t = 2$ h est 5 km/h.

Exercice 100 ♦

Soit $f(x) = 3x^2$. Calculer $f'(a)$ par la méthode du taux de variation, puis vérifier pour $a = 1$.

Corrigé

$$f(a) = 3a^2 \text{ et } f(a+h) = 3(a+h)^2 = 3a^2 + 6ah + 3h^2.$$

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{6ah + 3h^2}{h} = 6a + 3h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 6a.$$

$$\text{Donc } f'(a) = 6a.$$

Vérification : $f'(1) = 6$. Le taux de variation entre 1 et 1,01 : $\frac{f(1,01) - f(1)}{0,01} = \frac{3,0603 - 3}{0,01} = 6,03 \approx 6$.
✓

Exercice 101 ♦

Sur un graphique, la tangente à la courbe de f au point $A(3;2)$ passe par le point $B(5;6)$.

1. Déterminer $f'(3)$.
2. La tangente au point $C(1;4)$ est horizontale. Que vaut $f'(1)$?

Coup de pouce 1. Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente. Utilise la formule de la pente avec les deux points.

Corrigé

$$\text{Question 1. } f'(3) = \frac{6-2}{5-3} = \frac{4}{2} = 2.$$

Question 2. Une tangente horizontale a une pente nulle, donc $f'(1) = 0$.

Exercice 102 ♦

On sait que $f(2) = 5$ et $f'(2) = -1$.

1. Tracer la tangente au point $A(2;5)$ de pente -1 (sur un repère).
2. Lire graphiquement l'ordonnée de la tangente pour $x = 4$.
3. Vérifier par le calcul : $y(4) = f'(2)(4-2) + f(2)$.

Corrigé

Question 1. On place $A(2;5)$. La pente est -1 : pour 1 unité vers la droite, on descend de 1. On obtient le point $(3;4)$. On trace la droite passant par A et $(3;4)$.

Question 2. Sur le graphique, en $x = 4$, la tangente donne $y \approx 3$.

Question 3. $y(4) = -1 \times (4 - 2) + 5 = -2 + 5 = 3$. ✓

Exercice 103

Sur un graphique, on lit les informations suivantes pour la courbe de f :

- ▶ En $A(0; 1)$, la tangente passe par $(1; 3)$.
- ▶ En $B(2; 4)$, la tangente passe par $(4; 4)$.
- ▶ En $C(4; 0)$, la tangente passe par $(6; -4)$.

Déterminer $f'(0)$, $f'(2)$ et $f'(4)$.

Corrigé

$$f'(0) = \frac{3 - 1}{1 - 0} = 2.$$

$$f'(2) = \frac{4 - 4}{4 - 2} = 0. \text{ La tangente en } B \text{ est horizontale.}$$

$$f'(4) = \frac{-4 - 0}{6 - 4} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Exercice 104

Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a dans chaque cas.

1. $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$.
2. $f(0) = -1$ et $f'(0) = 4$.
3. $f(5) = 10$ et $f'(5) = 0$.

Coup de pouce 1. La formule est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Remplace a , $f(a)$ et $f'(a)$ par les valeurs données.

Corrigé

Question 1. $y = 2(x - 1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1$.

Question 2. $y = 4(x - 0) + (-1) = 4x - 1$.

Question 3. $y = 0 \times (x - 5) + 10 = 10$. La tangente est horizontale.

Exercice 105

Soit $f(x) = x^2$. On admet que $f'(a) = 2a$.

1. Écrire l'équation de la tangente en $a = 3$.
2. Écrire l'équation de la tangente en $a = -1$.
3. Vérifier que chaque tangente passe bien par son point de contact.

Corrigé

Question 1. $f(3) = 9$, $f'(3) = 6$. Tangente : $y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9 = 6x - 9$.

Question 2. $f(-1) = 1$, $f'(-1) = -2$. Tangente : $y = -2(x + 1) + 1 = -2x - 2 + 1 = -2x - 1$.

Question 3. Pour $x = 3$: $y = 6 \times 3 - 9 = 9 = f(3)$. ✓
 Pour $x = -1$: $y = -2 \times (-1) - 1 = 1 = f(-1)$. ✓

Exercice 106

On donne $f(2) = 7$ et $f'(2) = -3$.

1. Écrire l'équation de la tangente T en $a = 2$.

2. Calculer $T(0)$, $T(1)$ et $T(4)$.
3. La tangente passe-t-elle par le point $(4; 1)$?

Corrigé

Question 1. $T : y = -3(x - 2) + 7 = -3x + 6 + 7 = -3x + 13$.

Question 2. $T(0) = 13$, $T(1) = 10$, $T(4) = -12 + 13 = 1$.

Question 3. $T(4) = 1$: oui, le point $(4; 1)$ est sur la tangente. ✓

Exercice 107 ♦

On donne $f(3) = 10$ et $f'(3) = 4$.

1. Approcher $f(3,02)$ à l'aide de l'approximation linéaire.
2. Approcher $f(2,95)$.
3. Le symbole utilisé est-il $=$ ou $\approx$? Pourquoi ?

Coup de pouce 1. $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$. Identifie a et h dans chaque cas.

Corrigé

Question 1. $a = 3$, $h = 0,02$. $f(3,02) \approx 10 + 4 \times 0,02 = 10,08$.

Question 2. $a = 3$, $h = -0,05$. $f(2,95) \approx 10 + 4 \times (-0,05) = 10 - 0,2 = 9,8$.

Question 3. On utilise $\approx$ car c'est une approximation, pas une valeur exacte. Elle est d'autant meilleure que $|h|$ est petit.

Exercice 108 ♦

On admet que la dérivée de $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = a > 0$ est $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

1. Calculer $f(9)$ et $f'(9)$.
2. En déduire une approximation de $\sqrt{9,03}$.
3. Comparer avec la valeur exacte à la calculatrice.

Corrigé

Question 1. $f(9) = \sqrt{9} = 3$ et $f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$.

Question 2. $\sqrt{9,03} \approx 3 + \frac{1}{6} \times 0,03 = 3 + 0,005 = 3,005$.

Question 3. Calculatrice : $\sqrt{9,03} \approx 3,00500 \dots$ L'approximation est excellente car $h = 0,03$ est très petit devant $a = 9$.

Exercice 109 ♦

Soit $f(x) = x^3$. On admet $f'(a) = 3a^2$.

1. Calculer $f(2)$ et $f'(2)$.
2. Approcher $f(2,01) = (2,01)^3$ par l'approximation linéaire.
3. Calculer l'erreur relative : $\frac{|f(2,01) - \text{approximation}|}{f(2,01)} \times 100$.

Corrigé

Question 1. $f(2) = 8$ et $f'(2) = 3 \times 4 = 12$.

Question 2. $f(2,01) \approx 8 + 12 \times 0,01 = 8,12$.

Question 3. Valeur exacte : $(2,01)^3 = 8,120\,601$. Erreur relative :

$$\frac{|8,120\,601 - 8,12|}{8,120\,601} \times 100 \approx 0,007\%.$$

L'approximation est très précise.

Dérivation : applications aux variations

Rappel — Taux de variation et nombre dérivé

Taux de variation de f entre a et b ($a \neq b$) :

$$\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Nombre dérivé $f'(a)$: c'est la limite du taux de variation $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ quand $h \rightarrow 0$. Géométriquement, $f'(a)$ est la pente de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

Exercice 110

Soit $f(x) = 2x^2 - x$.

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 3$.
2. Calculer $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ pour $h \neq 0$. Développer et simplifier.
3. En déduire $f'(2)$.

Corrigé

Question 1. $f(1) = 2 - 1 = 1$ et $f(3) = 18 - 3 = 15$.

$$\tau = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{15 - 1}{2} = \frac{14}{2} = 7.$$

Question 2. $f(2) = 8 - 2 = 6$ et $f(2+h) = 2(2+h)^2 - (2+h) = 2(4+4h+h^2) - 2 - h = 2h^2 + 7h + 6$.

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{2h^2 + 7h + 6 - 6}{h} = \frac{2h^2 + 7h}{h} = 2h + 7.$$

Question 3. $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 7) = 7$.

Exercice 111

On sait que $f'(4) = -3$. Interpréter ce nombre dérivé :

1. Graphiquement (donner la pente de la tangente).
2. En termes de sens de variation de f au voisinage de $x = 4$.
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 4, sachant que $f(4) = 5$.

Corrigé

Question 1. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 4 a pour pente $f'(4) = -3$.

Question 2. Comme $f'(4) = -3 < 0$, la fonction f est localement décroissante au voisinage de $x = 4$.

Question 3. $T : y = f'(4)(x - 4) + f(4) = -3(x - 4) + 5 = -3x + 12 + 5 = -3x + 17$.

Exercice 112

Soit $f(x) = x^3$. On admet que $f'(x) = 3x^2$.

1. Calculer $f'(0)$, $f'(1)$ et $f'(-2)$.

2. Pour quelle(s) valeur(s) de x la tangente à la courbe de f est-elle horizontale ?
3. La pente de la tangente en $x = 2$ est-elle plus grande ou plus petite qu'en $x = 1$? Que peut-on en déduire sur la « courbure » de f ?

Corrigé

Question 1. $f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$, $f'(1) = 3 \times 1 = 3$, $f'(-2) = 3 \times 4 = 12$.

Question 2. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$. La tangente est horizontale uniquement en $x = 0$.

Question 3. $f'(1) = 3$ et $f'(2) = 12$: la pente en $x = 2$ est bien plus grande. Cela signifie que la courbe $f(x) = x^3$ est de plus en plus « raide » (sa pente croît) pour $x > 0$.

Rappel — Équation de la tangente

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Elle passe par le point $(a; f(a))$ et a pour coefficient directeur $f'(a)$.

Exercice 113

On sait que $f(2) = 3$ et $f'(2) = 5$.

1. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 2.
2. Calculer $T(2)$ et vérifier que le point $(2; 3)$ est bien sur T .
3. Calculer $T(3)$.

Corrigé

Question 1. $T : y = 5(x - 2) + 3 = 5x - 10 + 3 = 5x - 7$.

Question 2. $T(2) = 5 \times 2 - 7 = 10 - 7 = 3 = f(2)$. ✓ Le point $(2; 3)$ est bien sur T .

Question 3. $T(3) = 5 \times 3 - 7 = 15 - 7 = 8$.

Exercice 114

Soit $f(x) = x^2$. On admet que $f'(x) = 2x$.

1. Calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.
2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -1 .
3. Vérifier que la tangente coupe l'axe des ordonnées en $(0; -1)$.

Corrigé

Question 1. $f(-1) = (-1)^2 = 1$ et $f'(-1) = 2 \times (-1) = -2$.

Question 2. $T : y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = -2(x + 1) + 1 = -2x - 2 + 1 = -2x - 1$.

Question 3. $T(0) = -2 \times 0 - 1 = -1$. La tangente coupe bien l'axe des ordonnées en $(0; -1)$. ✓

Exercice 115

On donne la courbe C_f . On lit que $f(1) = 4$ et que la tangente en $(1; 4)$ passe par le point $(3; 0)$.

1. Calculer la pente de la tangente.
2. En déduire $f'(1)$.
3. Écrire l'équation de la tangente.

Corrigé

Question 1. $\text{pente} = \frac{0-4}{3-1} = \frac{-4}{2} = -2.$

Question 2. $f'(1) = -2$ (la pente de la tangente est le nombre dérivé).

Question 3. $T : y = -2(x-1) + 4 = -2x + 2 + 4 = -2x + 6.$

Vérification : $T(3) = -6 + 6 = 0 \checkmark$ et $T(1) = -2 + 6 = 4 = f(1) \checkmark.$

Rappel — Calcul littéral

Développer : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$

Factoriser : extraire le facteur commun, identifier une forme remarquable.

Signe d'un produit : $A \times B > 0 \Leftrightarrow (A > 0 \text{ et } B > 0) \text{ ou } (A < 0 \text{ et } B < 0).$

Signe d'un quotient : $\frac{A}{B} > 0 \Leftrightarrow A \text{ et } B \text{ ont le même signe } (B \neq 0).$

Exercice 116 ♦

Développer et réduire chaque expression.

1. $(x+3)(x-3)$
2. $(2x-1)^2$
3. $x(x-4) + 3(x^2-1)$

Corrigé

Question 1. $(x+3)(x-3) = x^2 - 3^2 = x^2 - 9.$

Question 2. $(2x-1)^2 = 4x^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1 = 4x^2 - 4x + 1.$

Question 3. $x(x-4) + 3(x^2-1) = x^2 - 4x + 3x^2 - 3 = 4x^2 - 4x - 3.$

Exercice 117 ♦

Factoriser chaque expression.

1. $6x^2 - 4x$
2. $x^2 - 9$
3. $2x^2 - 8$

Corrigé

Question 1. $6x^2 - 4x = 2x(3x-2).$

Question 2. $x^2 - 9 = (x-3)(x+3).$

Question 3. $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x-2)(x+2).$

Exercice 118 ♦

Étudier le signe des expressions suivantes.

1. $f'(x) = (x-2)(x+1)$
2. $g'(x) = -3(x-1)$
3. $h'(x) = \frac{x+3}{x-1}$ pour $x \neq 1$

Corrigé

Question 1. $(x-2)(x+1) = 0$ pour $x = -1$ ou $x = 2.$

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Question 2. $-3(x-1) = 0$ pour $x = 1$. Puisque $-3 < 0$, le signe de $g'(x)$ est opposé au signe de $(x-1)$: $g'(x) > 0$ sur $] -\infty ; 1[$ et $g'(x) < 0$ sur $]1 ; +\infty[$.

Question 3.

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$ $	$+$
$h'(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Rappel — Polynômes du second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux racines réelles $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: pas de racine réelle.

Forme factorisée (si $\Delta \geq 0$) : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Signe : du signe de a à l'extérieur des racines, opposé entre les racines.

Exercice 119

Soit $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

1. Calculer le discriminant Δ .
2. Donner les racines de f .
3. Factoriser $f(x)$.

Corrigé

Question 1. $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$.

Question 2. $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$.

Question 3. $f(x) = (x-2)(x-3)$.

Exercice 120

Soit $g(x) = 2x^2 - 3x - 2$.

1. Calculer Δ et les racines de g .
2. Dresser le tableau de signes de $g(x)$.
3. Sur quel intervalle $g(x) \leq 0$?

Corrigé

Question 1. $\Delta = 9 + 16 = 25$. $x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{3+5}{4} = 2$.

Question 2.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Question 3. $g(x) \leq 0$ sur $\left[-\frac{1}{2}; 2\right]$.

Exercice 121 ♦

On donne $h'(x) = -x^2 + 4$ (dérivée d'une certaine fonction h).

- Factoriser $h'(x)$.
- Étudier le signe de $h'(x)$.
- Quelles conclusions peut-on tirer sur les variations de h ?

Corrigé

Question 1. $h'(x) = -x^2 + 4 = -(x^2 - 4) = -(x - 2)(x + 2)$.

Question 2.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$-(x - 2)$	+	+	0	-
$(x + 2)$	-	0	+	+
$h'(x)$	-	0	0	-

Question 3. $h'(x) > 0$ sur $] -2; 2[$, donc h est croissante sur $[-2; 2]$. $h'(x) < 0$ sur $] -\infty; -2[$ et $]2; +\infty[$, donc h est décroissante sur ces intervalles.

Rappel — Sens de variation

Fonction croissante sur I : pour tous $a < b$ dans I , on a $f(a) \leq f(b)$. La courbe « monte » de gauche à droite.

Fonction décroissante sur I : pour tous $a < b$ dans I , on a $f(a) \geq f(b)$. La courbe « descend » de gauche à droite.

Tableau de variations : tableau récapitulatif du sens de variation, avec les valeurs aux bornes ou aux extremums.

Exercice 122 ♦

La courbe d'une fonction f passe par les points $A(0; 3)$, $B(2; 7)$, $C(5; 1)$.

- Entre $x = 0$ et $x = 2$, f est-elle croissante ou décroissante? Justifier.
- Entre $x = 2$ et $x = 5$, f est-elle croissante ou décroissante? Justifier.
- Dresser un tableau de variations partiel de f sur $[0; 5]$.

Corrigé

Question 1. $f(0) = 3 < f(2) = 7$: f est croissante sur $[0; 2]$.

Question 2. $f(2) = 7 > f(5) = 1$: f est décroissante sur $[2; 5]$.

Question 3.

x	0	2	5
$f(x)$	3	↗ 7	↘ 1

Exercice 123 ♦

On donne le tableau de variations de g :

x	-3	-1	2	4
$g(x)$	1	↘ -4	↗ 6	↘ 0

1. Sur quel(s) intervalle(s) g est-elle croissante ?
2. Donner le maximum de g sur $[-3; 4]$.
3. Donner le minimum de g sur $[-3; 4]$.
4. Comparer $g(-2)$ et $g(0)$ (sans calculer leur valeur exacte).

Corrigé

Question 1. g est croissante sur $[-1; 2]$.

Question 2. Le maximum de g sur $[-3; 4]$ est 6, atteint en $x = 2$.

Question 3. Le minimum de g sur $[-3; 4]$ est -4 , atteint en $x = -1$.

Question 4. $-2 \in [-3; -1]$ et $0 \in [-1; 2]$. Sur $[-3; -1]$, g est décroissante donc $g(-2) > g(-1) = -4$, et sur $[-1; 2]$, g est croissante donc $g(0) > g(-1) = -4$. En comparant : $-2 < 0$, et sur $[-1; 2]$, g est croissante, donc $g(-1) \leq g(-2)$ n'est pas directement applicable. Cependant, on sait uniquement que $g(-2)$ est entre -4 et 1, et $g(0)$ est entre -4 et 6. On ne peut pas conclure sans plus d'information.

Exercice 124 ♦

Voici une liste de fonctions et leurs intervalles de définition. Pour chacune, indiquer si elle est croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre, sur l'intervalle donné.

1. $f(x) = 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$.
2. $g(x) = -x^2$ sur $[0; +\infty[$.
3. $h(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$.
4. $k(x) = x^2 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$ (sans calcul de dérivée).

Corrigé

Question 1. $f(x) = 3x + 1$ est une fonction affine de coefficient directeur $3 > 0$: elle est **croissante** sur $\mathbb{R}$.

Question 2. Pour $0 \leq a < b$: $a^2 < b^2$ donc $-a^2 > -b^2$: $g(a) > g(b)$. g est **décroissante** sur $[0; +\infty[$.

Question 3. Pour $0 < a < b$: $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ donc $h(a) > h(b)$. h est **décroissante** sur $]0; +\infty[$.

Question 4. $k(x) = (x - 1)^2 \geq 0$. Pour $x < 1$, k est décroissante ; pour $x > 1$, k est croissante. k n'est donc **ni croissante ni décroissante** sur $\mathbb{R}$ entier.

Exercice 125 ♦

Calculer la dérivée de chaque fonction en appliquant directement les formules de référence.

1. $f(x) = x^5$
2. $g(x) = \sqrt{x}$ ($x > 0$)
3. $h(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$)
4. $k(x) = 7$ (fonction constante)

Coup de pouce 1. Pour $f(x) = x^n$, la dérivée est $f'(x) = nx^{n-1}$. Pour $\sqrt{x}$, utiliser le tableau des dérivées de référence.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 5x^4$.

Question 2. $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Question 3. $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Question 4. $k'(x) = 0$ (la dérivée d'une constante est nulle).

Exercice 126

Calculer $f'(x)$, puis calculer la valeur numérique demandée.

1. $f(x) = x^3$. Calculer $f'(2)$.
2. $g(x) = \sqrt{x}$. Calculer $g'(9)$.
3. $h(x) = \frac{1}{x}$. Calculer $h'(5)$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(2) = 3 \times 4 = 12$.

Question 2. $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $g'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$.

Question 3. $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $h'(5) = -\frac{1}{25}$.

Exercice 127

Associer chaque fonction à sa dérivée.

Fonctions	Dérivées
(a) $f(x) = x^6$	(1) $-\frac{1}{x^2}$
(b) $g(x) = \frac{1}{x}$	(2) $6x^5$
(c) $h(x) = \sqrt{x}$	(3) 0
(d) $k(x) = \pi$	(4) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
(e) $\ell(x) = x$	(5) 1

Puis donner un exemple de fonction m non listée ci-dessus dont la dérivée est $m'(x) = 4x^3$.

Corrigé

- (a) $\leftrightarrow$ (2) : $(x^6)' = 6x^5$.
- (b) $\leftrightarrow$ (1) : $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.
- (c) $\leftrightarrow$ (4) : $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- (d) $\leftrightarrow$ (3) : $(\pi)' = 0$ (constante).
- (e) $\leftrightarrow$ (5) : $(x)' = 1$.

Exemple : $m(x) = x^4$, car $(x^4)' = 4x^3$.

Exercice 128

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle de la somme et la linéarité.

1. $f(x) = 5x^3 - 2x + 7$
2. $g(x) = -x^4 + 3x^2 - x$
3. $h(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$

Coup de pouce 1. $(u + v)' = u' + v'$ et $(ku)' = ku'$. Dériver terme par terme.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 5 \times 3x^2 - 2 + 0 = 15x^2 - 2$.

Question 2. $g'(x) = -4x^3 + 3 \times 2x - 1 = -4x^3 + 6x - 1$.

Question 3. $h'(x) = \frac{2x}{2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) = x - \frac{1}{x^2}$.

Exercice 129 ◆

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$.

1. $f(x) = x^2(x - 3)$

2. $g(x) = (2x + 1)(x^2 - x)$

Pour chaque calcul, identifier u , v , u' et v' avant de calculer.

Corrigé

Question 1. $u = x^2$, $v = x - 3$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$f'(x) = u'v + uv' = 2x(x - 3) + x^2 \times 1 = 2x^2 - 6x + x^2 = 3x^2 - 6x.$$

Question 2. $u = 2x + 1$, $v = x^2 - x$, $u' = 2$, $v' = 2x - 1$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'v + uv' = 2(x^2 - x) + (2x + 1)(2x - 1) \\ &= 2x^2 - 2x + 4x^2 - 1 = 6x^2 - 2x - 1. \end{aligned}$$

Exercice 130 ◆

Calculer la dérivée en utilisant la règle du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

1. $f(x) = \frac{x}{x+1}$ ($x \neq -1$)

2. $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}$ ($x \neq -2$)

Corrigé

Question 1. $u = x$, $v = x + 1$, $u' = 1$, $v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x + 1) - x \times 1}{(x + 1)^2} = \frac{x + 1 - x}{(x + 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)^2}.$$

Question 2. $u = x^2 - 1$, $v = x + 2$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$g'(x) = \frac{2x(x + 2) - (x^2 - 1) \times 1}{(x + 2)^2} = \frac{2x^2 + 4x - x^2 + 1}{(x + 2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 1}{(x + 2)^2}.$$

Exercice 131 ◆

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.

2. Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de f' .

3. En déduire le tableau de variations de f . Préciser les valeurs de f aux points remarquables.

Coup de pouce 1. $f'(x) = 2x - 6$. Résoudre $2x - 6 = 0$, puis étudier le signe de $2x - 6$ en fonction de la position de x par rapport à la racine.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2x - 6$.

Question 2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	$-$	0	$+$	$+$

Question 3. $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow -4 \nearrow$	$+\infty$

f admet un minimum global de -4 en $x = 3$.

Exercice 132 ♦

Soit $g(x) = -2x^3 + 6x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et le factoriser.
2. Dresser le tableau de signes de $g'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de g .

Corrigé

Question 1. $g'(x) = -6x^2 + 6 = -6(x^2 - 1) = -6(x - 1)(x + 1)$.

Question 2.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
-6	$-$	$-$	$-$	$-$		
$x-1$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$-$

Question 3. $g(-1) = 2 - 6 = -4$ et $g(1) = -2 + 6 = 4$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

Exercice 133 ♦

Soit $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ pour $x > 0$.

1. Simplifier l'expression de $h(x)$ en séparant le quotient.
2. Calculer $h'(x)$.
3. Étudier le signe de $h'(x)$ sur $]0; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de h .

Corrigé

Question 1. $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = x + \frac{1}{x}$.

Question 2. $h'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$.

Question 3. Pour $x > 0$: $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (racine positive).

x	0	1	$+\infty$		
$h'(x)$	-	-	0	+	+
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

$h(1) = 1 + 1 = 2$ est le minimum de h sur $]0; +\infty[$.

Exercice 134 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et résoudre $f'(x) = 0$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de f .
3. Donner les valeurs des extremums locaux de f .

Coup de pouce 1. Factoriser $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$, puis étudier le signe du produit.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 1$.

Question 2.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Question 3. f admet un maximum local de 3 en $x = -1$ et un minimum local de -1 en $x = 1$.

Exercice 135 ♦

Une courbe est représentée par $g(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a > 0$. On sait que $g'(x) = 0$ pour $x = 2$ et que $g(2) = -5$.

1. Quel est le type d'extremum en $x = 2$ pour g ? Justifier.
2. Donner la valeur de cet extremum.
3. Si $g'(x) = 4x - 8$, retrouver la valeur $x = 2$ et exprimer $g(x)$ en supposant $g(0) = 3$.

Corrigé

Question 1. Comme $a > 0$ (parabole ouverte vers le haut), la fonction g est d'abord décroissante puis croissante. En $x = 2$, $g'(2) = 0$ et g' passe de $-$ à $+$, donc g admet un **minimum** en $x = 2$.

Question 2. La valeur minimale de g est $g(2) = -5$.

Question 3. $g'(x) = 4x - 8 \Rightarrow g(x) = 2x^2 - 8x + C$. $g(0) = 3 \Rightarrow C = 3$. Donc $g(x) = 2x^2 - 8x + 3$.
Vérification : $g(2) = 8 - 16 + 3 = -5$. ✓

Exercice 136 ♦

Soit $h(x) = \frac{x^2 - 4x + 8}{x - 1}$ pour $x \neq 1$.

1. Calculer $h'(x)$ (règle du quotient).
2. Simplifier $h'(x)$ et résoudre $h'(x) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de h sur $]1; +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $u = x^2 - 4x + 8$, $v = x - 1$, $u' = 2x - 4$, $v' = 1$.

$$h'(x) = \frac{(2x - 4)(x - 1) - (x^2 - 4x + 8)}{(x - 1)^2}.$$

Question 2.

Numérateur : $2x^2 - 6x + 4 - x^2 + 4x - 8 = x^2 - 2x - 4$.

$$h'(x) = \frac{x^2 - 2x - 4}{(x - 1)^2}.$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 4 = 0. \Delta = 4 + 16 = 20, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}. x = \frac{2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}.$$

Seule $x_0 = 1 + \sqrt{5} \approx 3,24$ appartient à $]1; +\infty[$.

Question 3. Sur $]1; +\infty[: (x-1)^2 > 0$ toujours. Le signe de h' est celui de $x^2 - 2x - 4$, négatif entre les racines.

x	1	$1 + \sqrt{5}$	$+\infty$
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$		$\searrow 2\sqrt{5} - 2$	$\nearrow$

$$h(1 + \sqrt{5}) = \frac{(1 + \sqrt{5})^2 - 4(1 + \sqrt{5}) + 8}{\sqrt{5}} = \frac{10 - 2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} - 2 \approx 2,47.$$

Le minimum de h sur $]1; +\infty[$ est $2\sqrt{5} - 2$.

Exercice 137 ◆

Un agriculteur souhaite clôturer un terrain rectangulaire en utilisant 100 m de grillage. Il note x la longueur du terrain (en mètres), avec $0 < x < 50$.

1. Exprimer la largeur ℓ du terrain en fonction de x .
2. Exprimer l'aire $A(x)$ du terrain en fonction de x .
3. Calculer $A'(x)$ et résoudre $A'(x) = 0$.
4. En déduire les dimensions qui maximisent l'aire. Calculer cette aire maximale.

Coup de pouce 1. Le périmètre d'un rectangle de longueur x et largeur ℓ est $2(x + \ell) = 100$, donc $\ell = 50 - x$.

Corrigé

Question 1. $2(x + \ell) = 100 \Rightarrow \ell = 50 - x$ (avec $0 < x < 50$ pour garantir $\ell > 0$).

Question 2. $A(x) = x \times (50 - x) = 50x - x^2$.

Question 3. $A'(x) = 50 - 2x$. $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 25$.

$A'(x) > 0$ pour $x < 25$ et $A'(x) < 0$ pour $x > 25$: A est maximale en $x = 25$.

Question 4. $x = 25$ m, $\ell = 50 - 25 = 25$ m. Le terrain est un carré. Aire maximale : $A(25) = 25^2 = 625$ m².

Exercice 138 ◆

Une entreprise produit x unités (avec $0 \leq x \leq 40$). Le coût de production est $C(x) = 0,5x^2 + 2x + 10$ (en euros) et le prix de vente est $p(x) = 30 - 0,5x$ (en euros par unité).

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x) = x \cdot p(x)$.
2. Exprimer le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$.
3. Calculer $B'(x)$ et trouver la valeur de x qui maximise $B(x)$.
4. Calculer le bénéfice maximal.

Corrigé

Question 1. $R(x) = x \times (30 - 0,5x) = 30x - 0,5x^2$.

Question 2. $B(x) = R(x) - C(x) = (30x - 0,5x^2) - (0,5x^2 + 2x + 10) = -x^2 + 28x - 10$.

Question 3. $B'(x) = -2x + 28$. $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 14$.

Comme le coefficient dominant de B est $-1 < 0$, B est concave et $x = 14$ est un maximum (sur $[0; 40]$, vérifions aussi les bornes : $B(0) = -10$, $B(40) = -1600 + 1120 - 10 = -490$, tous inférieurs à $B(14)$).

Question 4. $B(14) = -(14)^2 + 28 \times 14 - 10 = -196 + 392 - 10 = 186$ euros.

Exercice 139 ◆

On découpe dans un carré de carton de côté 10 cm quatre petits carrés identiques (un dans chaque coin, de côté x cm, avec $0 < x < 5$), puis on rabat les bords pour former une boîte sans couvercle.

1. Exprimer les dimensions de la base de la boîte en fonction de x .
2. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
3. Calculer $V'(x)$, résoudre $V'(x) = 0$ sur $]0; 5[$.
4. Déterminer la valeur de x qui maximise $V(x)$ et calculer ce volume maximal.

Corrigé

Question 1. On retire x cm de chaque côté : la base est un carré de côté $10 - 2x$ cm. La hauteur de la boîte est x cm.

Question 2. $V(x) = x(10 - 2x)^2$.

En développant : $V(x) = x(100 - 40x + 4x^2) = 4x^3 - 40x^2 + 100x$.

Question 3. $V'(x) = 12x^2 - 80x + 100$.

$$\Delta = (-80)^2 - 4 \times 12 \times 100 = 6400 - 4800 = 1600. x_1 = \frac{80 - 40}{24} = \frac{40}{24} = \frac{5}{3} \text{ et } x_2 = \frac{80 + 40}{24} = \frac{120}{24} = 5.$$

Seule $x_1 = \frac{5}{3} \approx 1,67$ cm appartient à $]0; 5[$.

Question 4. $V'(x) > 0$ pour $x < \frac{5}{3}$ et $V'(x) < 0$ pour $\frac{5}{3} < x < 5$: maximum en $x = \frac{5}{3}$.

$$V\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{3} \left(10 - \frac{10}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \left(\frac{20}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \frac{400}{9} = \frac{2000}{27} \approx 74,07 \text{ cm}^3.$$

Fonction exponentielle

Rappel — Derivee d'une somme, d'un produit, d'un quotient

Somme : $(u + v)' = u' + v'$.

Produit : $(uv)' = u'v + uv'$.

Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ (avec $v \neq 0$).

Ces formules sont indispensables pour derivier les fonctions faisant intervenir e^x multipliee ou divisee par d'autres fonctions.

Exercice 140

Calculer la derivee de chaque fonction.

1. $f(x) = 3x^2 + 5x - 7$
2. $g(x) = x^3 - 4x + 1$
3. $h(x) = 2x^4 + x^2 - 3x$

Coup de pouce 1. On applique la derivee terme a terme : $(x^n)' = nx^{n-1}$ et la constante disparaît.

Corrigé

Question 1.

$$f'(x) = 3 \times 2x + 5 = 6x + 5.$$

Question 2.

$$g'(x) = 3x^2 - 4.$$

Question 3.

$$h'(x) = 2 \times 4x^3 + 2x - 3 = 8x^3 + 2x - 3.$$

Exercice 141

Calculer la derivee de chaque fonction en utilisant la formule du produit.

1. $f(x) = x(2x + 3)$
2. $g(x) = (x + 1)(x^2 - 1)$
3. $h(x) = (3x - 2)(x + 5)$

Coup de pouce 1. Formule du produit : $(uv)' = u'v + uv'$. Identifier u et v , calculer u' et v' , puis assembler.

Corrigé

Question 1. $u = x, v = 2x + 3$ donc $u' = 1, v' = 2$.

$$f'(x) = 1 \times (2x + 3) + x \times 2 = 2x + 3 + 2x = 4x + 3.$$

Question 2. $u = x + 1, v = x^2 - 1$ donc $u' = 1, v' = 2x$.

$$g'(x) = 1 \times (x^2 - 1) + (x + 1) \times 2x = x^2 - 1 + 2x^2 + 2x = 3x^2 + 2x - 1.$$

Question 3. $u = 3x - 2, v = x + 5$ donc $u' = 3, v' = 1$.

$$h'(x) = 3(x + 5) + (3x - 2) \times 1 = 3x + 15 + 3x - 2 = 6x + 13.$$

Exercice 142 ♦♦

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la formule du quotient.

1. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ pour $x \neq 1$
2. $g(x) = \frac{2x}{x^2+1}$
3. $h(x) = \frac{x^2-3}{x+2}$ pour $x \neq -2$

Coup de pouce 1. Formule du quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Bien identifier u , v , u' , v' avant de calculer.

Corrigé

Question 1. $u = x + 1$, $v = x - 1$, $u' = 1$, $v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x-1) - (x+1) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x-1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}.$$

Question 2. $u = 2x$, $v = x^2 + 1$, $u' = 2$, $v' = 2x$.

$$g'(x) = \frac{2(x^2+1) - 2x \times 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2x^2+2-4x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{2-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}.$$

Question 3. $u = x^2 - 3$, $v = x + 2$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$h'(x) = \frac{2x(x+2) - (x^2-3)}{(x+2)^2} = \frac{2x^2+4x-x^2+3}{(x+2)^2} = \frac{x^2+4x+3}{(x+2)^2}.$$

On peut factoriser : $x^2 + 4x + 3 = (x+1)(x+3)$ donc $h'(x) = \frac{(x+1)(x+3)}{(x+2)^2}$.

Rappel — Signe de la dérivée et sens de variation

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- ▶ Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement croissante** sur I .
- ▶ Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement décroissante** sur I .
- ▶ Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **constante** sur I .

Pour dresser le tableau de variations de f , on étudie le signe de f' sur son domaine de définition.

Exercice 143 ♦

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$, puis déterminer le signe de $f'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. $f'(x)$ est une fonction affine. Son signe change au point où elle s'annule.

Corrigé

Question 1.

$$f'(x) = 2x - 6.$$

Question 2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

$f'(x) < 0$ pour $x < 3$ et $f'(x) > 0$ pour $x > 3$.

Question 3. $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$.

f est strictement décroissante sur $] -\infty ; 3]$ et strictement croissante sur $[3 ; +\infty[$.

Le minimum de f est -4 , atteint en $x = 3$.

Exercice 144 ♦

Soit $g(x) = -x^3 + 3x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$.
2. Résoudre $g'(x) = 0$, puis étudier le signe de $g'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. $g'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1) = -3(x - 1)(x + 1)$. Utiliser un tableau de signes.

Corrigé

Question 1.

$$g'(x) = -3x^2 + 3.$$

Question 2. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 1$.

On factorise : $g'(x) = -3(x - 1)(x + 1)$.

Tableau de signes :

- ▶ $g'(x) < 0$ pour $x < -1$,
- ▶ $g'(x) > 0$ pour $-1 < x < 1$,
- ▶ $g'(x) < 0$ pour $x > 1$.

Question 3. $g(-1) = -2$, $g(1) = 2$.

g est strictement décroissante sur $] -\infty ; -1]$, strictement croissante sur $[-1 ; 1]$, strictement décroissante sur $[1 ; +\infty[$.

Exercice 145 ♦♦

Soit $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $h'(x)$ à l'aide de la formule du quotient.
2. Étudier le signe de $h'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de h .

Coup de pouce 1. Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est toujours positif. Le signe de $h'(x)$ dépend uniquement du numérateur.

Corrigé

Question 1. $u = x$, $v = x^2 + 1$, $u' = 1$, $v' = 2x$.

$$h'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Question 2. Le dénominateur $(x^2 + 1)^2 > 0$ pour tout x . Le signe de $h'(x)$ est celui de $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$.

$h'(x) > 0$ pour $-1 < x < 1$ et $h'(x) < 0$ pour $x < -1$ ou $x > 1$.

Question 3. $h(-1) = -\frac{1}{2}$, $h(1) = \frac{1}{2}$.

h est strictement décroissante sur $] -\infty ; -1]$, strictement croissante sur $[-1 ; 1]$, strictement décroissante sur $[1 ; +\infty[$.

Rappel — Résolution d'équations et d'inéquations du second degré

Soit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$. On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux solutions $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: pas de solution réelle.

Pour les inéquations : utiliser le signe du trinôme (même signe que a à l'extérieur des racines, signe opposé entre les racines).

Exercice 146 ♦

Résoudre chaque équation dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 3x - 2 = 0$
3. $x^2 + 4x + 5 = 0$

Coup de pouce 1. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$, utiliser la formule des racines. Si $\Delta < 0$, conclure directement.

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = -5, c = 6. \Delta = 25 - 24 = 1 > 0$.

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Solutions : $\{2; 3\}$.

Question 2. $a = 2, b = 3, c = -2. \Delta = 9 + 16 = 25 > 0$.

$$x_1 = \frac{-3-5}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}.$$

Solutions : $\{-2; \frac{1}{2}\}$.

Question 3. $a = 1, b = 4, c = 5. \Delta = 16 - 20 = -4 < 0$. Pas de solution réelle.

Exercice 147 ♦

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 4 \geq 0$
2. $-x^2 + 2x + 3 > 0$
3. $x^2 + 2x + 1 \leq 0$

Coup de pouce 1. Pour chaque inéquation, trouver d'abord les racines du trinôme, puis utiliser la règle du signe (même signe que a à l'extérieur des racines).

Corrigé

Question 1. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Racines : $x = -2$ et $x = 2$.

Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

Solution : $x \in] -\infty; -2] \cup [2; +\infty[$.

Question 2. $-x^2 + 2x + 3 = 0. \Delta = 4 + 12 = 16$. Racines : $x = -1$ et $x = 3$.

Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est **positif entre les racines**.

Solution : $x \in] -1; 3[$.

Question 3. $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$. C'est un carré, toujours ≥ 0 .

$(x + 1)^2 \leq 0$ si et seulement si $(x + 1)^2 = 0$, c'est-à-dire $x = -1$.

Solution : $\{-1\}$.

Exercice 148 ♦♦

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - 4 = 0$ (utile pour $e^{x^2-4} = 1$)
2. $x^2 - x - 6 = 0$ (utile pour $e^{x^2-x-6} = 1$)
3. $2x^2 - 8x + 6 = 0$

Coup de pouce 1. Pour la question 1 : $x^2 = 4$ donne $x = 2$ ou $x = -2$. Ne pas oublier la racine négative !

Corrigé

Question 1. $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 2$.

Solutions : $\{-2; 2\}$.

Question 2. $\Delta = 1 + 24 = 25$. $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$, $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$.

Solutions : $\{-2; 3\}$.

Question 3. On simplifie par 2 : $x^2 - 4x + 3 = 0$. $\Delta = 16 - 12 = 4$.

$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1$, $x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$.

Solutions : $\{1; 3\}$.

Rappel — Puissances entières et regles de calcul

Pour tout reel $a \neq 0$ et tous entiers relatifs m, n :

- ▶ $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (produit de puissances de meme base)
- ▶ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (quotient de puissances de meme base)
- ▶ $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (puissance d'une puissance)
- ▶ $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Ces regles sont exactement celles que l'on retrouve pour les exposants de l'exponentielle : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$, $(e^a)^n = e^{na}$.

Exercice 149 ♦

Simplifier en utilisant les regles des puissances.

1. $2^3 \times 2^5$
2. $\frac{5^7}{5^3}$
3. $(3^2)^4$
4. 7^0

Coup de pouce 1. Produit : on additionne les exposants. Quotient : on soustrait. Puissance de puissance : on multiplie.

Corrigé

Question 1. $2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 = 256$.

Question 2. $\frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4 = 625$.

Question 3. $(3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8 = 6561$.

Question 4. $7^0 = 1$ (par convention pour tout reel non nul).

Exercice 150 ♦

Ecrire sous la forme a^n (une seule puissance).

1. $\frac{10^5 \times 10^3}{10^2}$

2. $\left(\frac{2^3}{2}\right)^2$
3. $3^{-2} \times 3^5 \times 3^{-1}$

Coup de pouce 1. Traiter étape par étape : d'abord le numérateur, puis le quotient, puis la puissance extérieure s'il y en a une.

Corrigé

Question 1.

$$\frac{10^5 \times 10^3}{10^2} = \frac{10^{5+3}}{10^2} = \frac{10^8}{10^2} = 10^{8-2} = 10^6.$$

Question 2.

$$\left(\frac{2^3}{2}\right)^2 = (2^{3-1})^2 = (2^2)^2 = 2^{2 \times 2} = 2^4 = 16.$$

Question 3.

$$3^{-2} \times 3^5 \times 3^{-1} = 3^{-2+5+(-1)} = 3^2 = 9.$$

Exercice 151 ♦♦

Par analogie avec les puissances, simplifier les expressions suivantes (écrire sous la forme e^k).

1. $e^2 \times e^3 \times e^{-1}$
2. $\frac{(e^3)^2}{e^4}$
3. $\frac{e^5 \times e^{-2}}{(e^2)^3}$

Coup de pouce 1. Les règles sont les mêmes : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $(e^a)^n = e^{na}$, $e^a / e^b = e^{a-b}$.

Corrigé

Question 1.

$$e^2 \times e^3 \times e^{-1} = e^{2+3+(-1)} = e^4.$$

Question 2.

$$\frac{(e^3)^2}{e^4} = \frac{e^6}{e^4} = e^{6-4} = e^2.$$

Question 3.

$$\frac{e^5 \times e^{-2}}{(e^2)^3} = \frac{e^{5+(-2)}}{e^6} = \frac{e^3}{e^6} = e^{3-6} = e^{-3}.$$

Rappel — Suites géométriques et coefficient multiplicateur

Une suite (u_n) est **géométrique** de raison q si pour tout n : $u_{n+1} = q \times u_n$.

Formule explicite : $u_n = u_0 \times q^n$.

Lien avec l'exponentielle : la suite $u_n = u_0 \times e^{rn}$ est géométrique de raison $q = e^r$, car $u_{n+1} = u_0 \times e^{r(n+1)} = e^r \times u_n$.

Le coefficient multiplicateur d'une augmentation de $t\%$ est $q = 1 + \frac{t}{100}$.

Exercice 152 ♦

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .

2. Donner la formule explicite de u_n .
3. Calculer u_{10} .

Coup de pouce 1. $u_{n+1} = q \times u_n$. Formule explicite : $u_n = u_0 \times q^n$.

Corrigé

Question 1. $u_1 = 5 \times 2 = 10$, $u_2 = 10 \times 2 = 20$, $u_3 = 20 \times 2 = 40$.

Question 2. $u_n = 5 \times 2^n$.

Question 3. $u_{10} = 5 \times 2^{10} = 5 \times 1024 = 5120$.

Exercice 153 ♦

Un capital de 1 000 euros est placé à un taux annuel de 3%. On note C_n le capital au bout de n années.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer C_n en fonction de n .
3. Calculer C_5 (arrondir au centime).

Coup de pouce 1. Coefficient multiplicateur pour une augmentation de $t\%$: $q = 1 + t/100$. Ici $t = 3$.

Corrigé

Question 1. Le coefficient multiplicateur est $q = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$.

Question 2. (C_n) est géométrique de raison 1,03 et $C_0 = 1000$.

$$C_n = 1000 \times 1,03^n.$$

Question 3. $C_5 = 1000 \times 1,03^5 \approx 1000 \times 1,15927 \approx 1159,27$ euros.

Exercice 154 ♦♦

Une population de bactéries est modélisée par $P_n = 500 \times (1,5)^n$ où n est le nombre d'heures.

1. Justifier que (P_n) est une suite géométrique. Donner sa raison.
2. Calculer P_0 , P_1 , P_2 et P_3 .
3. À partir de quel rang n a-t-on $P_n > 5000$? (on pourra tester quelques valeurs)

Coup de pouce 1. $P_{n+1}/P_n = (1,5)^{n+1}/(1,5)^n = 1,5$: le quotient est constant.

Corrigé

Question 1. $P_{n+1} = 500 \times (1,5)^{n+1} = 1,5 \times 500 \times (1,5)^n = 1,5 \times P_n$.

Le quotient $P_{n+1}/P_n = 1,5$ est constant : (P_n) est géométrique de raison $q = 1,5$.

Question 2. $P_0 = 500$, $P_1 = 750$, $P_2 = 1125$, $P_3 = 1687,5$.

Question 3. On calcule : $P_4 = 2531,25$, $P_5 \approx 3796,9$, $P_6 \approx 5695,3$.

$P_5 \approx 3797 < 5000$ et $P_6 \approx 5695 > 5000$.

À partir du rang $n = 6$, on a $P_n > 5000$.

Exercice 155 ♦

On considère la fonction exponentielle, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$.

1. Énoncer la propriété qui caractérise la fonction exponentielle (équation différentielle et condition initiale).
2. En déduire la valeur de $\exp'(0)$.

3. Justifier que $e^0 = 1$.

Corrigé

Question 1. La fonction exponentielle est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$f'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

Question 2. Comme $f'(x) = f(x)$ pour tout x , en particulier pour $x = 0$:

$$\exp'(0) = \exp(0) = 1.$$

Question 3. C'est la condition initiale de la définition : $f(0) = 1$, donc $e^0 = 1$.

Exercice 156 ♦

Justifier chacune des affirmations suivantes.

1. $e^x > 0$ pour tout réel x .
2. $e^x \neq 0$ pour tout réel x .
3. Pour $x < 0$, e^x est compris entre 0 et 1.

Coup de pouce 1. Pour la question 3, utiliser que $e^0 = 1$ et que l'exponentielle est strictement croissante : si $x < 0$ alors $e^x < e^0 = 1$.

Corrigé

Question 1. La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$. C'est une propriété fondamentale qui découle du fait que $\exp$ ne s'annule jamais et que $\exp(0) = 1 > 0$.

Question 2. C'est une conséquence directe de la stricte positivité : $e^x > 0$ implique $e^x \neq 0$.

Question 3. Pour $x < 0$:

- ▶ $e^x > 0$ (stricte positivité),
- ▶ $x < 0 = \text{exposant de } e^0$, et comme $\exp$ est strictement croissante, $e^x < e^0 = 1$.

Donc $0 < e^x < 1$.

Exercice 157 ♦

Parmi les affirmations suivantes, indiquer si elles sont vraies ou fausses et justifier.

1. e^{-3} est un nombre négatif.
2. Il existe un réel x tel que $e^x = 0$.
3. La tangente à la courbe de $\exp$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = x + 1$.
4. $e^1 \approx 2,718$.

Corrigé

Question 1. Faux. $e^{-3} > 0$ (l'exponentielle est toujours strictement positive). On a $e^{-3} = \frac{1}{e^3} \approx 0,05$.

Question 2. Faux. L'exponentielle ne s'annule jamais : $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Question 3. Vrai. La tangente en $x = 0$ a pour équation :

$$y = \exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = 1 \times x + 1 = x + 1.$$

Question 4. Vrai. $e = e^1 \approx 2,71828\dots$, que l'on arrondit à 2,718.

Exercice 158 ♦

Simplifier chaque expression sous la forme e^k ou k est un entier.

1. $e^4 \times e^{-1}$
2. $\frac{e^9}{e^5}$
3. $(e^{-2})^3$
4. $e^3 \times e^{-3}$

Corrigé

Question 1. $e^4 \times e^{-1} = e^{4+(-1)} = e^3$.

Question 2. $\frac{e^9}{e^5} = e^{9-5} = e^4$.

Question 3. $(e^{-2})^3 = e^{(-2) \times 3} = e^{-6}$.

Question 4. $e^3 \times e^{-3} = e^{3+(-3)} = e^0 = 1$.

Exercice 159 ♦

Simplifier les expressions suivantes (les exposants sont des expressions en x).

1. $e^{x+1} \times e^{x-1}$
2. $\frac{e^{3x}}{e^x}$
3. $(e^x)^2 \times e^{-2x}$
4. $\frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{x+3}}$

Coup de pouce 1. Appliquer les memes regles que pour les nombres : additionner les exposants pour un produit, soustraire pour un quotient. Simplifier l'expression algebrique obtenue.

Corrigé

Question 1.

$$e^{x+1} \times e^{x-1} = e^{(x+1)+(x-1)} = e^{2x}.$$

Question 2.

$$\frac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = e^{2x}.$$

Question 3.

$$(e^x)^2 \times e^{-2x} = e^{2x} \times e^{-2x} = e^{2x-2x} = e^0 = 1.$$

Question 4.

$$\frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{x+3}} = \frac{e^{2x-x}}{e^{x+3}} = \frac{e^x}{e^{x+3}} = e^{x-(x+3)} = e^{-3}.$$

Exercice 160 ♦♦

Ecrire sous la forme $A \times e^{f(x)}$ la plus simple possible.

1. $3e^{2x} \times 2e^x$
2. $\frac{4e^{5x}}{2e^{2x}}$
3. $(2e^x)^3$

Corrigé

Question 1.

$$3e^{2x} \times 2e^x = (3 \times 2) \times e^{2x+x} = 6e^{3x}.$$

Question 2.

$$\frac{4e^{5x}}{2e^{2x}} = \frac{4}{2} \times e^{5x-2x} = 2e^{3x}.$$

Question 3.

$$(2e^x)^3 = 2^3 \times (e^x)^3 = 8e^{3x}.$$

Exercice 161 ♦

1. Justifier que la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Donner $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$.
3. La droite $y = 0$ est-elle asymptote à la courbe de $\exp$? Si oui, en $+\infty$ ou en $-\infty$?

Corrigé

Question 1. La dérivée de $\exp$ est $\exp'(x) = \exp(x)$. Or $\exp(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Question 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Question 3. Oui, la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe en $-\infty$, car $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 162 ♦

Comparer sans calculatrice les nombres suivants, en utilisant la croissance de l'exponentielle.

1. e^3 et e^π
2. e^{-1} et e^{-2}
3. $e^{\sqrt{5}}$ et $e^{2,3}$

Coup de pouce 1. La fonction $\exp$ est strictement croissante : si $a < b$ alors $e^a < e^b$. Il suffit de comparer les exposants.

Corrigé

Question 1. On sait que $3 < \pi$ (car $\pi \approx 3,14$). Par croissance de $\exp$:

$$e^3 < e^\pi.$$

Question 2. $-2 < -1$, donc par croissance de $\exp$:

$$e^{-2} < e^{-1}.$$

Question 3. $\sqrt{5} \approx 2,236$ et $2,3 > 2,236$, donc $\sqrt{5} < 2,3$.

Par croissance de $\exp$: $e^{\sqrt{5}} < e^{2,3}$.

Exercice 163 ♦♦

Soit $f(x) = e^x - x - 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f(0)$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 0$ pour $x = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de f .
4. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$.

Corrigé

Question 1. $f(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 0 - 1 = 0$.

Question 2. $f'(x) = e^x - 1$. En $x = 0 : f'(0) = e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Question 3.

► $f'(x) < 0$ pour $x < 0$ (car $e^x < 1$),

► $f'(0) = 0$,

► $f'(x) > 0$ pour $x > 0$ (car $e^x > 1$).

f est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

Le minimum de f est $f(0) = 0$, atteint en $x = 0$.

Question 4. Comme $f(x) \geq f(0) = 0$ pour tout x , on a :

$$e^x - x - 1 \geq 0 \quad \text{soit} \quad e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Exercice 164 ♦

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1. $f(x) = e^{5x}$

2. $g(x) = e^{-2x+3}$

3. $h(x) = e^{x^2-1}$

Corrigé

Question 1. $u(x) = 5x, u'(x) = 5$.

$$f'(x) = 5e^{5x}.$$

Question 2. $u(x) = -2x + 3, u'(x) = -2$.

$$g'(x) = -2e^{-2x+3}.$$

Question 3. $u(x) = x^2 - 1, u'(x) = 2x$.

$$h'(x) = 2xe^{x^2-1}.$$

Exercice 165 ♦♦

Calculer la dérivée de chaque fonction (produit avec exponentielle).

1. $f(x) = (2x + 1)e^x$

2. $g(x) = x^2e^{-x}$

3. $h(x) = (x - 3)e^{2x}$

Coup de pouce 1. Utiliser la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$. Par exemple pour $f : u = 2x + 1, v = e^x, u' = 2, v' = e^x$.

Corrigé

Question 1. $u = 2x + 1, v = e^x, u' = 2, v' = e^x$.

$$f'(x) = 2e^x + (2x + 1)e^x = (2 + 2x + 1)e^x = (2x + 3)e^x.$$

Question 2. $u = x^2, v = e^{-x}, u' = 2x, v' = -e^{-x}$.

$$g'(x) = 2xe^{-x} + x^2 \times (-e^{-x}) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}.$$

Question 3. $u = x - 3, v = e^{2x}, u' = 1, v' = 2e^{2x}$.

$$h'(x) = 1 \times e^{2x} + (x - 3) \times 2e^{2x} = (1 + 2x - 6)e^{2x} = (2x - 5)e^{2x}.$$

Exercice 166 ♦♦

Soit $f(x) = (x^2 - 4)e^x$.

1. Calculer $f'(x)$ et la factoriser.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Corrigé

Question 1. $u = x^2 - 4, v = e^x, u' = 2x, v' = e^x$.

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 - 4)e^x = (x^2 + 2x - 4)e^x.$$

Question 2. Comme $e^x > 0, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 4 = 0$.

$$\Delta = 4 + 16 = 20, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{5}}{2} = -1 - \sqrt{5} \approx -3,24, \quad x_2 = -1 + \sqrt{5} \approx 1,24.$$

Question 3. Le trinôme $x^2 + 2x - 4$ (avec $a = 1 > 0$) est :

- ▶ positif pour $x < -1 - \sqrt{5}$,
- ▶ négatif pour $-1 - \sqrt{5} < x < -1 + \sqrt{5}$,
- ▶ positif pour $x > -1 + \sqrt{5}$.

f est strictement croissante sur $] -\infty; -1 - \sqrt{5}]$, strictement décroissante sur $[-1 - \sqrt{5}; -1 + \sqrt{5}]$, et strictement croissante sur $[-1 + \sqrt{5}; +\infty[$.

Exercice 167 ♦

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $e^x = e^3$
2. $e^{2x-1} = e^{x+4}$
3. $e^{x^2} = e^9$

Corrigé

Question 1. $e^x = e^3 \Leftrightarrow x = 3$.

Solution : $\{3\}$.

Question 2. $e^{2x-1} = e^{x+4} \Leftrightarrow 2x - 1 = x + 4 \Leftrightarrow x = 5$.

Solution : $\{5\}$.

Question 3. $e^{x^2} = e^9 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 3$.

Solution : $\{-3; 3\}$.

Exercice 168 ♦

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $e^x \geq e^2$
2. $e^{3x+1} < e^{-2}$

3. $e^x \leq 1$

Coup de pouce 1. L'exponentielle est strictement croissante, donc elle **conserve le sens** des inégalités : $e^a \geq e^b \Leftrightarrow a \geq b$. Pour la question 3, écrire $1 = e^0$.

Corrigé

Question 1. $e^x \geq e^2 \Leftrightarrow x \geq 2$ (croissance de $\exp$).

Solution : $[2; +\infty[$.

Question 2. $e^{3x+1} < e^{-2} \Leftrightarrow 3x+1 < -2 \Leftrightarrow 3x < -3 \Leftrightarrow x < -1$.

Solution : $] -\infty; -1[$.

Question 3. $e^x \leq 1 = e^0 \Leftrightarrow x \leq 0$.

Solution : $] -\infty; 0]$.

Exercice 169 ♦♦

Resoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{x^2-5x+6} = 1$

2. $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$ (poser $X = e^x$)

3. $e^{2x+1} > e^{x^2}$

Corrigé

Question 1. $e^{x^2-5x+6} = 1 = e^0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$.

$\Delta = 25 - 24 = 1$. Racines : $x = 2$ et $x = 3$.

Solution : $\{2; 3\}$.

Question 2. On pose $X = e^x$ (avec $X > 0$). L'équation devient :

$$X^2 - 5X + 6 = 0 \Leftrightarrow (X - 2)(X - 3) = 0.$$

Donc $X = 2$ ou $X = 3$, c'est-à-dire $e^x = 2$ ou $e^x = 3$.

Les deux valeurs sont strictement positives, donc les solutions existent.

Solutions : $x = \ln 2$ ou $x = \ln 3$.

Question 3. $e^{2x+1} > e^{x^2} \Leftrightarrow 2x+1 > x^2$ (croissance de $\exp$).

$$-x^2 + 2x + 1 > 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 < 0.$$

$\Delta = 4 + 4 = 8$. Racines : $x = 1 - \sqrt{2}$ et $x = 1 + \sqrt{2}$.

Comme $a = 1 > 0$ pour $x^2 - 2x - 1$, le trinôme est négatif entre les racines.

Solution : $x \in]1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}[$.

Trigonométrie

Rappel — Theoreme de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carre de l'hypotenuse est egal a la somme des carres des deux autres cotes :

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Ce theoreme est fondamental en trigonometrie car il justifie la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ sur le cercle trigonometrique.

Exercice 170 ♦

Dans un triangle rectangle, calculer la longueur manquante.

1. $a = 3, b = 4, c = ?$
2. $a = 5, c = 13, b = ?$
3. $a = 1, b = 1, c = ?$

Corrigé

1. $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$
2. $b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$
3. $c = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$

Rappel — Coordonnees et distance

Dans un repere orthonorme $(O; \vec{i}, \vec{j})$, un point M a pour coordonnees $(x; y)$.

La distance OM est $OM = \sqrt{x^2 + y^2}.$

Exercice 171 ♦

1. Placer les points $A(1;0), B(0;1), C(-1;0), D(0;-1)$ dans un repere.
2. Calculer OA, OB, OC, OD .
3. Ces quatre points sont-ils sur un meme cercle? Lequel?

Corrigé

1. Points places sur les axes.
2. $OA = OB = OC = OD = 1.$
3. Oui, ils sont sur le cercle de centre O et de rayon 1 : le cercle trigonometrique.

Exercice 172 ♦

1. Convertir en radians : $90^\circ, 135^\circ, 240^\circ, 300^\circ.$
2. Convertir en degres : $\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}.$
3. Determiner la mesure principale de $\frac{15\pi}{4}$ et de $-\frac{10\pi}{3}.$

Corrigé

1. $90^\circ = \frac{\pi}{2}$, $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$, $240^\circ = \frac{4\pi}{3}$, $300^\circ = \frac{5\pi}{3}$.
2. $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$, $\frac{5\pi}{3} = 300^\circ$, $\frac{7\pi}{6} = 210^\circ$.
3. $\frac{15\pi}{4} - 2\pi = \frac{7\pi}{4}$, puis $\frac{7\pi}{4} - 2\pi = -\frac{\pi}{4}$. Mesure principale : $-\frac{\pi}{4}$.
 $-\frac{10\pi}{3} + 4\pi = -\frac{10\pi}{3} + \frac{12\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. Mesure principale : $\frac{2\pi}{3}$.

Exercice 173 ♦

1. Compléter de mémoire le tableau des valeurs remarquables pour $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.
2. Calculer $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$, $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$, $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.
3. Sachant que $\cos x = \frac{4}{5}$ et $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, calculer $\sin x$.

Corrigé

2. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.
 $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.
3. $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. $\sin^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$, $\sin x = \frac{3}{5}$ (car $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$).

Produit scalaire

Rappel — Vecteurs et coordonnées dans le plan

Coordonnées d'un vecteur : Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Somme : $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$.

Produit par un scalaire : $\lambda \vec{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix}$.

Exercice 174 ♦

Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $\overrightarrow{AB}$ avec $A(1; 3)$ et $B(4; -1)$.
2. $\vec{u} + \vec{v}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$.
3. $3\vec{u}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$. 2. $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. 3. $3\vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \end{pmatrix}$.

Rappel — Norme d'un vecteur

La **norme** d'un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

La **distance** entre $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Exercice 175 ♦

Calculer la norme de chaque vecteur.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
2. $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$
3. $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

Corrigé

1. $\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$. 2. $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$. 3. $\|\vec{w}\| = \sqrt{25} = 5$.

Rappel — Valeurs remarquables de cos et sin

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Exercice 176 ♦

Donner les valeurs exactes.

- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$
- $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Corrigé

1. $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 2. $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 3. $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Rappel — Identites remarquables

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Exercice 177 ♦

Developper et reduire.

- $(x + 3)^2$
- $(2x - 1)^2$
- $(x + 2)(x - 2)$

Corrigé

1. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$. 2. $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$. 3. $(x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$.

Rappel — Theoreme de Pythagore

Dans un triangle rectangle en C : $AB^2 = AC^2 + BC^2$ (ou AB est l'hypotenuse).

Reciproque : Si $AB^2 = AC^2 + BC^2$, alors le triangle est rectangle en C.

Exercice 178 ♦

- Dans un triangle rectangle en C, $AC = 3$ et $BC = 4$. Calculer AB.
- Le triangle de cotes 5, 12 et 13 est-il rectangle ?
- Le triangle de cotes 3, 5 et 7 est-il rectangle ?

Corrigé

1. $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$. 2. $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. Oui, rectangle. 3. $3^2 + 5^2 = 34 \neq 49 = 7^2$. Non, pas rectangle.

Remediation C1 — Calculer un produit scalaire

Exercice 179 ♦

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chaque cas.

- $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- $\|\vec{u}\| = 6, \|\vec{v}\| = 2, \text{angle} = \frac{\pi}{4}$

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 3 = -1$. 2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$.

Remediation C2 — Propriétés du produit scalaire

Exercice 180 ♦

$\|\vec{u}\| = 2, \|\vec{v}\| = 3, \vec{u} \cdot \vec{v} = 4$. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$.

Corrigé

$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 4 + 8 + 9 = 21$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{21}$.

Remediation C3 — Orthogonalité et angles

Exercice 181 ♦

- $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ sont-ils orthogonaux ?
- Calculer l'angle entre $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$.

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 - 4 = 0$. Oui, orthogonaux. 2. $\cos \theta = \frac{1}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Remediation C4 — Applications géométriques

Exercice 182 ♦

$A(0;0), B(4;2)$. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$.

Corrigé

$I(2;1), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. $4(x - 2) + 2(y - 1) = 0$, soit $2x + y = 5$.

Remediation C5 — Formule d'Al-Kashi

Exercice 183 ♦

Triangle ABC : $AB = 4$, $AC = 6$, $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$. Calculer BC .

Corrigé

$$BC^2 = 16 + 36 - 48 \times \frac{1}{2} = 52 - 24 = 28. \quad BC = 2\sqrt{7} \approx 5,29.$$

Géométrie repérée

Rappel — Repérage dans le plan

Coordonnées d'un point. Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, tout point M est repéré par ses coordonnées $(x; y)$.

Distance entre deux points. $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ (repère orthonormé).

Milieu d'un segment. Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Exercice 184 ♦

Calculer la distance entre les points suivants.

1. $A(2; 1)$ et $B(5; 5)$
2. $C(-1; 3)$ et $D(2; -1)$

Corrigé

1. $AB = \sqrt{(5 - 2)^2 + (5 - 1)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.
2. $CD = \sqrt{(2 + 1)^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Exercice 185 ♦

Déterminer les coordonnées du milieu de $[AB]$ dans chaque cas.

1. $A(2; 6)$ et $B(8; 2)$
2. $A(-3; 1)$ et $B(5; 7)$

Corrigé

1. $I\left(\frac{2 + 8}{2}; \frac{6 + 2}{2}\right) = I(5; 4)$.
2. $I\left(\frac{-3 + 5}{2}; \frac{1 + 7}{2}\right) = I(1; 4)$.

Rappel — Vecteurs et coordonnées

Coordonnées d'un vecteur. $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Colinéarité. $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont colinéaires $\Leftrightarrow xy' - x'y = 0$.

Exercice 186 ♦

1. Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ avec $A(1; 4)$ et $B(3; -2)$.
2. Les vecteurs $\vec{u}(3; 6)$ et $\vec{v}(1; 2)$ sont-ils colinéaires ?
3. Les vecteurs $\vec{u}(2; 5)$ et $\vec{v}(3; -1)$ sont-ils colinéaires ?

Corrigé

1. $\vec{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ -2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$.
2. $3 \times 2 - 6 \times 1 = 0$: oui, colinéaires.
3. $2 \times (-1) - 5 \times 3 = -17 \neq 0$: non, pas colinéaires.

Rappel — Produit scalaire

$$\vec{u}(x; y) \cdot \vec{v}(x'; y') = xx' + yy'.$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Exercice 187 ◆

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u}(4; -1)$ et $\vec{v}(2; 3)$.
2. Les vecteurs $\vec{u}(5; 2)$ et $\vec{v}(-2; 5)$ sont-ils orthogonaux ?
3. Déterminer a tel que $\vec{u}(3; a)$ et $\vec{v}(2; -6)$ soient orthogonaux.

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 2 + (-1) \times 3 = 8 - 3 = 5$.
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times (-2) + 2 \times 5 = -10 + 10 = 0$: oui, orthogonaux.
3. $3 \times 2 + a \times (-6) = 0$, soit $6 - 6a = 0$, $a = 1$.

Rappel — Discriminant et racines

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$: $\Delta = b^2 - 4ac$.

$\Delta > 0$: deux racines $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. $\Delta = 0$: une racine double. $\Delta < 0$: pas de solution réelle.

Exercice 188 ◆

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 3x + 5 = 0$
3. $x^2 - 6x + 9 = 0$

Corrigé

1. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$. $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$, $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. $S = \{2; 3\}$.
2. $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$. Pas de solution réelle.
3. $\Delta = 36 - 36 = 0$. Racine double $x = \frac{6}{2} = 3$. $S = \{3\}$.

Rappel — Systèmes linéaires

Substitution : exprimer une inconnue en fonction de l'autre, puis remplacer.

Combinaison : multiplier les équations pour éliminer une inconnue par addition.

Exercice 189 ◆

Résoudre les systèmes suivants.

1. $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

Corrigé

1. Somme des deux équations : $3x = 12$, $x = 4$. Puis $y = 7 - 4 = 3$. Solution : $(4; 3)$.
2. De la deuxième : $x = y + 1$. En substituant : $3(y + 1) + 2y = 12$, $5y = 9$, $y = \frac{9}{5}$, $x = \frac{14}{5}$.

Exercice 190 ♦

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2; 1)$ et $B(6; 3)$.

Corrigé

$$m = \frac{3 - 1}{6 - 2} = \frac{1}{2}.$$

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2), \text{ soit } y = \frac{x}{2}, \text{ d'où } x - 2y = 0.$$

$$\text{Vérification : } A : 2 - 2 = 0 \checkmark. B : 6 - 6 = 0 \checkmark.$$

Exercice 191 ♦

Le point $M(4; -3)$ appartient-il à la droite $\mathcal{D} : 2x + 3y + 1 = 0$?

Coup de pouce 1. Substitue les coordonnées de M dans $2x + 3y + 1$ et vérifie si tu obtiens 0.

Corrigé

$$2 \times 4 + 3 \times (-3) + 1 = 8 - 9 + 1 = 0. \text{ Donc } M \in \mathcal{D}.$$

Exercice 192 ♦

Déterminer l'équation cartésienne de la droite verticale passant par $A(-3; 7)$.

Corrigé

Une droite verticale a pour équation $x = x_A$, soit $x = -3$, ou $x + 3 = 0$.

Exercice 193 ♦

Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de $\mathcal{D} : 7x - 2y + 3 = 0$.

Corrigé

Normal : $\vec{n}(7; -2)$. Directeur : $\vec{u}(2; 7)$.

$$\text{Vérification : } 7 \times 2 + (-2) \times 7 = 0 \checkmark.$$

Exercice 194 ♦

Déterminer l'équation de la droite de vecteur normal $\vec{n}(3; -5)$ passant par $A(2; 1)$.

Coup de pouce 1. Utilise $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$ avec $(a; b) = (3; -5)$.

Corrigé

$$3(x - 2) - 5(y - 1) = 0, \text{ soit } 3x - 5y - 1 = 0.$$

Exercice 195 ♦

Les droites $\mathcal{D}_1 : 4x + y - 3 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x - 4y + 1 = 0$ sont-elles perpendiculaires ?

Corrigé

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 4 \times 1 + 1 \times (-4) = 0. \text{ Donc } \mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2.$$

Exercice 196 ♦

Écrire l'équation du cercle de centre $\Omega(1; -4)$ et de rayon 3.

Corrigé

$$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9.$$

Exercice 197 ♦

Identifier le centre et le rayon du cercle $x^2 + y^2 + 8x - 2y - 8 = 0$.

Coup de pouce 1. Complète le carré : $x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$.

Corrigé

$$x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16 \text{ et } y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1.$$

$$(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 25. \text{ Centre } (-4; 1), \text{ rayon } 5.$$

Exercice 198 ♦

Le point $P(5; 0)$ est-il sur le cercle $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$?

Corrigé

$$(5 - 2)^2 + (0 - 4)^2 = 9 + 16 = 25. \text{ Donc } P \text{ est sur le cercle.}$$

Exercice 199 ♦

Calculer la distance du point $P(3; 4)$ à la droite $\mathcal{D} : 4x - 3y + 2 = 0$.

Corrigé

$$d = \frac{|12 - 12 + 2|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{2}{5}.$$

Exercice 200 ♦

Le cercle de centre $O(0; 0)$ et de rayon 3 et la droite $\mathcal{D} : 4x + 3y - 15 = 0$ ont-ils des points communs ?

Coup de pouce 1. Calcule $d(O, \mathcal{D})$ et compare avec $r = 3$.

Corrigé

$$d = \frac{|0 + 0 - 15|}{5} = 3 = r. \text{ La droite est tangente au cercle : un seul point commun.}$$

Exercice 201 ♦

Les droites $\mathcal{D}_1 : x + 3y - 2 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 2x + 6y + 1 = 0$ sont-elles parallèles ?

Corrigé

$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times 6 - 2 \times 3 = 0$. Les droites sont parallèles.

$\frac{c_2}{c_1} = \frac{1}{-2} \neq 2$: strictement parallèles (non confondues).

Exercice 202 ♦

Calculer l'aire du triangle ABC avec $A(0;0)$, $B(3;0)$ et $C(1;4)$.

Corrigé

$\vec{AB}(3;0)$, $\vec{AC}(1;4)$.

$$A = \frac{1}{2}|3 \times 4 - 0 \times 1| = \frac{12}{2} = 6.$$

Exercice 203 ♦

Montrer que le quadrilatère $ABCD$ avec $A(0;0)$, $B(2;3)$, $C(5;5)$, $D(3;2)$ est un parallélogramme.

Coup de pouce 1. Vérifie que $\vec{AB} = \vec{DC}$.

Corrigé

$\vec{AB}(2;3)$, $\vec{DC}(5-3;5-2) = (2;3)$.

$\vec{AB} = \vec{DC}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 204 ♦

Déterminer le projeté orthogonal de $P(5;3)$ sur la droite $\mathcal{D} : x + y - 2 = 0$.

Corrigé

Perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $P : x - y + c = 0$. En $P : 5 - 3 + c = 0$, $c = -2$.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 2 \end{cases} \quad . \quad 2x = 4, x = 2, y = 0.$$

Le projeté est $H(2;0)$.

Probabilités conditionnelles et indépendance

Rappel — Probabilités de base

Vocabulaire : un **univers** Ω est l'ensemble de toutes les issues possibles. Un **événement** est une partie de Ω .

Formules fondamentales :

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exercice 205

On donne $P(A) = \frac{3}{8}$ et $P(B) = \frac{1}{4}$ avec $A \cap B = \emptyset$.

1. Calculer $P(\overline{A})$.
2. Calculer $P(A \cup B)$.

Corrigé

1. $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.
2. Comme $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$.

Rappel — Fractions et pourcentages

Conversion : $\frac{a}{b} = \frac{a \times 100}{b} \%$ et $p\% = \frac{p}{100}$.

Exercice 206

1. Convertir $\frac{7}{20}$ en pourcentage.
2. Ecrire 12,5 % sous forme de fraction irréductible.
3. Calculer $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$.

Corrigé

1. $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\%$.
2. $12,5\% = \frac{12,5}{100} = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$.
3. $\frac{3}{8} + \frac{5}{12} = \frac{9}{24} + \frac{10}{24} = \frac{19}{24}$.

Rappel — Arbres de dénombrement

Un **arbre de dénombrement** représente les issues possibles d'une expérience à plusieurs étapes. Le nombre total d'issues est le produit du nombre de choix à chaque étape.

Exercice 207

Un menu propose 3 entrees, 4 plats et 2 desserts.

1. Combien de menus differents peut-on composer ?
2. Si l'on ne prend ni entree ni dessert, combien de choix reste-t-il ?

Corrigé

1. $3 \times 4 \times 2 = 24$ menus differents.
2. Il reste 4 choix (le plat uniquement).

Rappel — Calcul litteral

Exercice 208

1. Resoudre $5x - 3 = 2x + 9$.
2. Resoudre $\frac{x}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$.

Corrigé

1. $5x - 3 = 2x + 9 \Leftrightarrow 3x = 12 \Leftrightarrow x = 4$.
2. $\frac{x}{3} = \frac{7}{12} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12} - \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$, donc $x = 1$.

Rappel — Tableaux de donnees

Un **tableau a double entree** croise deux criteres. La **frequence** d'une categorie est le rapport de son effectif au total.

Exercice 209

	Bus	Velo	Total
Garcons	30	20	50
Filles	40	10	50
Total	70	30	100

1. Quelle est la frequence des cyclistes ?
2. Quelle est la frequence des filles parmi les cyclistes ?

Corrigé

1. Frequence des cyclistes : $\frac{30}{100} = \frac{3}{10} = 30\%$.
2. Parmi les cyclistes : $\frac{10}{30} = \frac{1}{3} \approx 33,3\%$.

Exercice 210

On donne $P(A) = \frac{2}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$.

1. Ecrire la formule de $P_A(B)$.
2. Calculer $P_A(B)$.
3. Calculer $P_A(\overline{B})$.

Corrigé

Question 1. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Question 2. $P_A(B) = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{5} \times \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$.

Question 3. $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Exercice 211 ◆

Un sac contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une deuxième.

1. Donner $P(R_1)$ et $P(B_1)$.
2. Sachant R_1 , donner $P_{R_1}(R_2)$ et $P_{R_1}(B_2)$. Vérifier qu'elles somment à 1.
3. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$.

Corrigé

1. $P(R_1) = \frac{2}{5}, P(B_1) = \frac{3}{5}$.

2. Sachant R_1 , il reste 1 rouge et 3 bleues dans 4 boules : $P_{R_1}(R_2) = \frac{1}{4}, P_{R_1}(B_2) = \frac{3}{4}$. Somme : $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 \checkmark$.

3. $P(R_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$.

Exercice 212 ◆

$P(B) = \frac{1}{4}, P_B(A) = \frac{2}{3}, P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{3}$.

1. Calculer $P(\bar{B})$.
2. Calculer $P(B) \times P_B(A)$.
3. Calculer $P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$.
4. En déduire $P(A)$.

Corrigé

1. $P(\bar{B}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

2. $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

3. $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

4. $P(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$.

Exercice 213 ◆

On donne $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{3}{4}, P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.

1. Calculer $P(A) \times P(B)$.
2. Comparer avec $P(A \cap B)$.
3. Conclure : A et B sont-ils indépendants ?

Corrigé

1. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

2. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$.

3. Comme $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, les événements A et B sont indépendants.

Exercice 214

Dans un village, 40 % des habitants possèdent un chien (C). Parmi les propriétaires de chien, 30 % ont aussi un chat (H). Parmi ceux sans chien, 50 % ont un chat.

1. Identifier les événements et écrire les probabilités.
2. Calculer $P(H)$ par la formule des probabilités totales.
3. Calculer $P_H(C)$: sachant qu'une personne a un chat, quelle est la probabilité qu'elle ait aussi un chien ?

Corrigé

1. $P(C) = \frac{2}{5}$, $P_C(H) = \frac{3}{10}$, $P_{\bar{C}}(H) = \frac{1}{2}$.

2. $P(H) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{6}{50} + \frac{15}{50} = \frac{21}{50} = 42\%$.

3. $P_H(C) = \frac{P(C \cap H)}{P(H)} = \frac{6/50}{21/50} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7} \approx 28,6\%$.

Variables aléatoires

Rappel — Probabilités de base

Expérience aléatoire : expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat.

Univers Ω : ensemble de toutes les issues possibles.

Événement : sous-ensemble de Ω . La probabilité d'un événement A vérifie $0 \leq P(A) \leq 1$ et $P(\Omega) = 1$.

Équiprobabilité : si toutes les issues sont également probables, $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Exercice 215

On lance un dé équilibré à 6 faces.

1. Quel est l'univers Ω ?
2. Calculer $P(\text{obtenir un nombre pair})$.
3. Calculer $P(\text{obtenir un nombre supérieur à 4})$.

Corrigé

1. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 2. Nombres pairs : $\{2, 4, 6\}$, donc $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. 3. Supérieurs à 4 : $\{5, 6\}$, donc $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Rappel — Probabilités conditionnelles

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ si } P(B) > 0.$$

Formule des probabilités totales : si $B_1, \dots, B_n$ forment une partition de Ω : $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$.

Indépendance : A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Exercice 216

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire deux boules successivement sans remise.

1. Calculer la probabilité que la première boule soit rouge.
2. Sachant que la première est rouge, calculer la probabilité que la deuxième soit rouge.

Corrigé

$$1. P(R_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}. 2. P(R_2|R_1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Rappel — Combinatoire de base

Nombre de façons de choisir k éléments parmi n (sans ordre) : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Rappel : $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ et $0! = 1$.

Exercice 217

1. Calculer $\binom{4}{2}$ et $\binom{5}{3}$.

2. De combien de façons peut-on choisir 3 élèves parmi 7?

Corrigé

$$1. \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6. \quad \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = 10. \quad 2. \binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3!} = \frac{210}{6} = 35.$$

Rappel — Suites et sommes

Somme des entiers : $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$

Notation sigma : $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$

Somme géométrique : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ si $q \neq 1.$

Exercice 218 ♦

1. Calculer $\sum_{k=1}^5 k.$
2. Calculer $\sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k.$

Corrigé

$$1. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. \quad 2. 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{16+8+4+2+1}{16} = \frac{31}{16}.$$

Rappel — Puissances

Règles :

- ▶ $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- ▶ $(a^m)^n = a^{mn}$
- ▶ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- ▶ $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$)

Exercice 219 ♦

Calculer :

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^4$
2. $\left(\frac{3}{4}\right)^2$
3. $2^3 \times 2^4$
4. $\left(\frac{2}{3}\right)^0$

Corrigé

$$1. \frac{1}{16}. \quad 2. \frac{9}{16}. \quad 3. 2^7 = 128. \quad 4. 1.$$

Exercice 220 ♦

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit X le nombre de points associé : 1 pour un As, 7 pour un 7, 8 pour un 8, 9 pour un 9, 10 pour un 10, Valet, Dame, Roi.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Combien de cartes donnent chaque valeur?
3. Dresser le tableau de loi de X .

Corrigé

1. $X \in \{1, 7, 8, 9, 10\}$. 2. 4 As, 4 sept, 4 huit, 4 neuf, 16 figures/dix. 3.

x_i	1	7	8	9	10
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{16}{32} = \frac{1}{2}$

Vérification : $4 \times \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. ✓

Exercice 221 ♦

Soit X la variable aléatoire de loi :

x_i	0	1	4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

1. Calculer $E(X)$ pas à pas.
2. Calculer $E(X^2)$.
3. En déduire $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Corrigé

1. $E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. 2. $E(X^2) = 0 + 1 \times \frac{1}{2} + 16 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}$. 3. $V(X) = \frac{9}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{9}{4}$. $\sigma(X) = \frac{3}{2} = 1,5$.

Exercice 222 ♦

On tire 3 fois à pile ou face (pièce équilibrée). Soit X le nombre de Pile.

1. Vérifier que $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{2})$.
2. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$ en utilisant la formule $P(X = k) = \binom{3}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^3$.
3. Vérifier que $\sum P(X = k) = 1$.

Corrigé

1. 3 épreuves de Bernoulli indépendantes, $p = \frac{1}{2}$: $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{2})$. 2. $P(X = 0) = \frac{1}{8}$, $P(X = 1) = \frac{3}{8}$, $P(X = 2) = \frac{3}{8}$, $P(X = 3) = \frac{1}{8}$. 3. $\frac{1+3+3+1}{8} = 1$. ✓

Exercice 223 ♦

Soit $X \sim \mathcal{B}(12, \frac{1}{4})$.

1. Calculer $E(X)$ à l'aide de la formule np .
2. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Retrouver n et p à partir de $E(X)$ et $V(X)$.

Corrigé

1. $E(X) = 12 \times \frac{1}{4} = 3$. 2. $V(X) = 12 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{4} = 2,25$. $\sigma(X) = \frac{3}{2} = 1,5$. 3. $1 - p = \frac{9/4}{3} = \frac{3}{4}$, donc $p = \frac{1}{4}$. $n = \frac{3}{1/4} = 12$. ✓

Exercice 224 ♦

Un jeu consiste à tirer une boule dans une urne contenant 5 boules : 2 gagnantes et 3 perdantes. La mise est 1 euro. Si la boule est gagnante, on reçoit 3 euros.

1. Définir la variable aléatoire G (gain algébrique) et ses valeurs.

2. Dresser le tableau de loi de G .
3. Calculer $E(G)$ et conclure.

Corrigé

1. $G = 3 - 1 = 2$ (boule gagnante) ou $G = 0 - 1 = -1$ (boule perdante). 2.

g_i	-1	2
$P(G = g_i)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

3. $E(G) = 2 \times \frac{2}{5} + (-1) \times \frac{3}{5} = \frac{4-3}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$. Le jeu est favorable au joueur.